

월간 국방과 기술

레이저 무기체계 개발동향 및 기술



작성자 : 김견욱, 박규순(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-04-20 10:26:44

조회수 30717 | 댓글 1 | 추천 0

레이저 무기체계 개발동향 및 기술

김견욱 KAIST 석사과정 육군 대위

박규순 KAIST 석사과정 육군 대위



(출처 : 美 Laser weapon system(Dynetics) imagination)

2020년 11월 일산 킨텍스에서 개최된 대한민국방위산업전에서는 국내 방산업체 중 한 곳인 (주)한화에 의해 미래 전장의 ‘게임 체인저’로 꼽히는 레이저 무기체계가 소개되었다. ‘스타워즈’ 등 SF영화에서 화려하게 연출된 레이저 대공무기뿐만 아니라 고에너지 레이저를 이용해 급조폭발물과 불발탄 등을 신속하고 안전하게 제거하는 ‘레이저폭발물처리기’도 소개되었다.



[그림 1] 2020 대한민국 방위산업전

강력한 레이저빔을 조사하여 표적을 무력화시키는 레이저 대공무기 요격장치에 대한 위력시범은 2020년 8월 충남 태안에 위치한 ADD 안흥시험장에서 한 차례 공개된 적이 있다. 당시 시연에서는 20kW 출력의 레이저빔으로 1km 거리에 위치한 철판 유도탄 표적을 꿰뚫었다. 시연에 사용된 표적은 실제 북한이 공개한 노동미사일, 2014년 파주에서 발견된 북한 무인기와 동일한 재질로 제작되었다는 점에서 위력시범 성공의 의미가 더 크다.

4차 산업혁명 시대를 맞이하여 첨단과학기술인 고출력 레이저를 활용한 무기체계 개발은 우리나라뿐 아니라 세계의 많은 국가들이 국방과 안보를 위해 개발에 박차를 가하고 있다. 더 이상 영화나 게임 속의 전유물이 아니라 현실화되어 우리와 마주할 날이 멀지 않았다. 무기체계 기술수준에 따라 전쟁 및 전투 승패에 큰 영향을 미친다는 것은 여러 전사들을 통해 확인할 수 있다.

북한이 보유한 항공기는 대부분 구형이지만 양적인 면에서 충분한 위협으로 평가할 수 있다. 최근 운용이 빈번해지는 소형무인항공기는 정찰·감시·표적획득 등 다양한 형태로 운용되어 2014년에는 실제 아군지역을 비행 후 파주 인근에서 추락하여 식별된 사례가 있다. 더욱이 북한은 모든 기상조건에서 운용 가능하며 다양한 탄두장착이 가능한 다수의 탄도미사일과 장사정포를 보유하고 있는 것으로 확인된다.

또한 최근에는 정밀유도기술을 발전시켜 군집비행이 가능하고 스텔스 성능을 갖춘 군집·자폭형 무인기를

1950년대 레이저와 관련된 이론 및 원리들이 소개되고 1960년 레이저의 작동에 성공한 것이 발표된 이래 관련 기술은 급격한 발전을 거듭하여 오늘날에는 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용되고 있다. 민수분야, 특히 산업계에서는 원자력, 항공기 분야뿐만 아니라 자동차, 토목·건축산업에서 절단, 용접, 가공, 표면 처리를 위해 사용되고 있으며 특히 최첨단 기술이 집적된 반도체 산업에서는 항상 새로운 레이저 기술이 요구되어 혁신적인 발전을 거듭하고 있다.



[그림 2] 레이저 거리 측정기(TAS-1K)

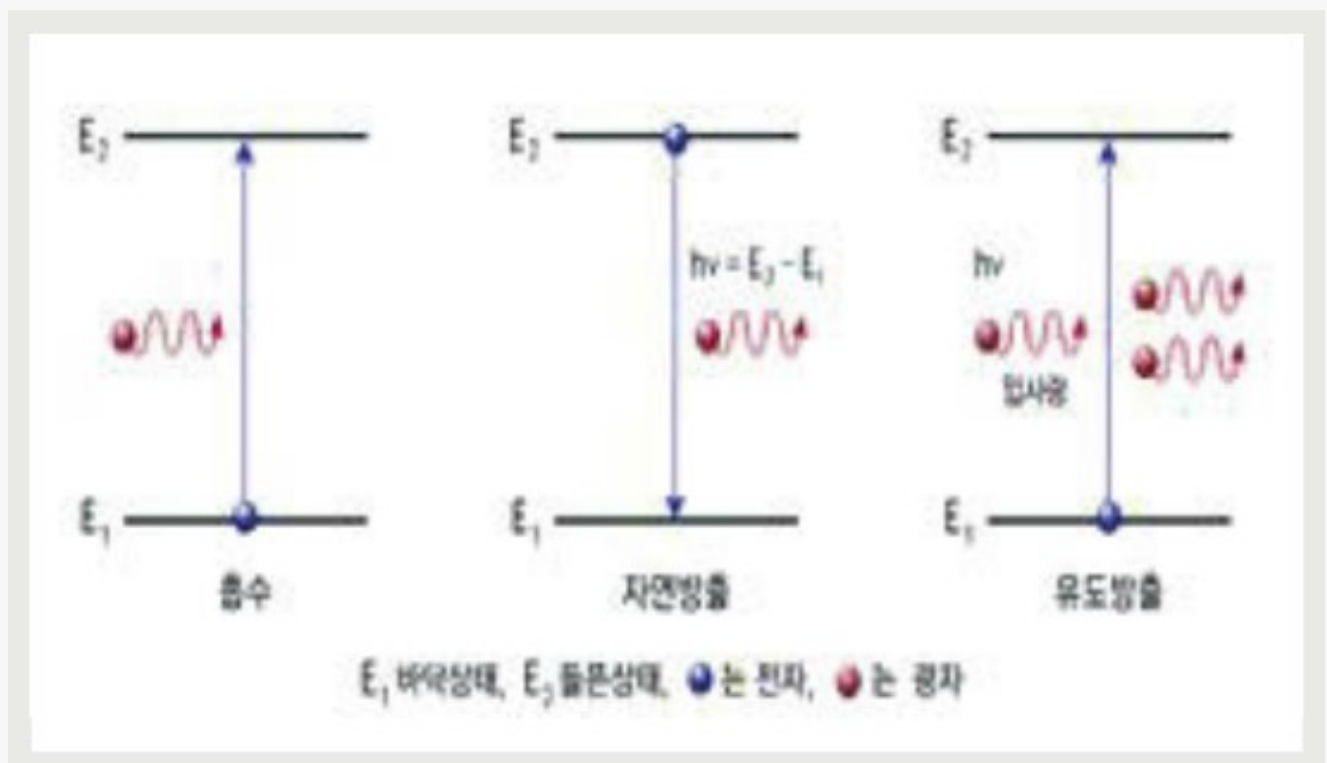
군사분야에서는 고출력 레이저 무기뿐만 아니라 보조무기로 레이저 거리 측정기(TAS-1K), 열영상 장비, 레이저 표적지시기 등을 이미 개발해 활용하고 있다. 오늘날 무인기나 탄도미사일 등 핵심표적을 정밀 타격하기 위한 수단으로 레이저 무기체계를 전력화하기 위해 우리나라뿐만 아니라 미국, 중국, 러시아 등 많은 군사강대국들이 보이지 않는 경쟁을 하고 있다.

여기에서 우리는 레이저의 정의와 이론, 레이저 구성요소, 분류 및 특성 등 레이저의 일반적인 개요에 대해 살펴보고자 한다. 레이저 무기체계 활용 시 장·단 점과 최근 이슈가 되고 있는 소형 무인기 대응 차원에서 필요한 레이저 대공무기체계에 대해 무력화 원리, 운용개념, 교전 절차, 구성요소, 출력별 대응가능 표적에 대해 알아볼 것이다. 또한 해외 레이저 무기 개발 동향과 무기 개발에 적합한 광섬유 레이저의 등장배경에

마지막으로 광섬유 레이저의 정의, 구성, 관련 기술을 넘어 고출력 광섬유 레이저 구현에 필요한 첨단 기술에 대해 개괄적으로 살펴본다.

• 레이저(LASER)란?

LASER은 ‘유도 방출에 의한 빛의 증폭(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)’의 약어이다. 여기서 핵심은 유도방출과 증폭인데 이는 빛-물질 상호작용에 대한 이론을 기반으로 하고 있다.



[그림 3] 빛-물질 상호작용에 대한 아이슈타인의 이론: ‘유도 흡수’, ‘자발 방출’, ‘유도 방출’

이 이론에는 세 가지 기본 과정이 있는데 그것은 바로 ‘유도흡수’, ‘자발 방출’, ‘유도 방출’이다. 물질을 이루는 기본 입자는 원자다. 이 때 원자는 양성자인 핵과 그 주위의 일정한 궤도에 존재하는 전자로 구성되어 있다. 전자가 존재할 수 있는 궤도는 다양하게 존재하며 각각의 궤도에 존재하는 전자는 그에 해당하는 에너지를 가지고 있기에 에너지가 낮은 궤도에서 높은 궤도로 이동하거나 높은 궤도에서 다시 낮은 궤도로 이동할 때 에너지를 흡수하거나 방출하게 된다.

이 때 흡수하거나 방출하는 에너지의 형태가 빛이 될 수 있다. 전자가 가장 낮은 에너지 궤도에 있을 때를

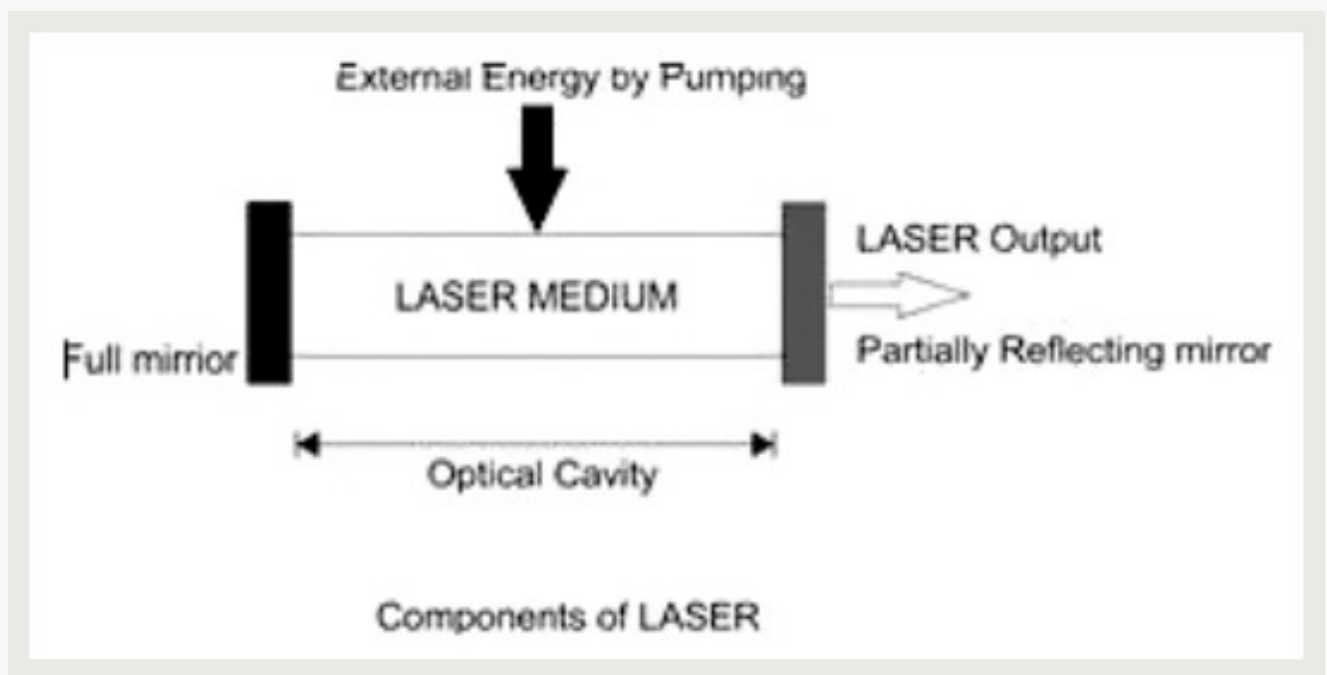
오늘날 우리는 아이슈타인이 설명한 빛의 입자성(‘빛은 진동수에 비례하는 에너지를 갖는 광자라고 하는 입자들의 흐름이다’)을 기반으로 빛을 셀 수 있는 광자로 생각할 수 있다. 그렇다면 기존에 전자를 들뜬 상태로 만들기 위해 필요했던 에너지($h\nu$)와 동일한 양의 에너지를 가진 빛(광자 1개)을 들뜬 상태인 원자에 입사시키게 된다면 어떻게 될까?

결과는 입사한 빛(광자 1개)이 원자와 상호작용한 결과 입사한 빛(광자 1개)과 동일한 빛(광자 1개)이 방출되게 되는데 이것이 바로 ‘유도 방출’의 과정이다. 즉 ‘유도 방출’의 결과 입사된 빛이 증폭되는 원리를 이용한 것이 바로 ‘레이저’이다.

• 레이저 구성요소

앞에서 살펴본 빛-물질 상호작용 이론을 바탕으로 레이저를 구현하기 위해서 필요한 구성 요소로는 펌프, 이득매질, 공진기 세 가지가 있다. 펌프는 외부 에너지원으로 물질(원자)을 들뜬 상태로 만들기 위해 필요한 에너지를 공급하는 소자이다.

이득매질은 공급된 에너지에 의해 들뜬상태가 되는 물질로서 기체, 액체, 고체 등 구성물에 따라 분류될 수 있다. 공진기는 이득매질을 통해 빛(광자)이 왔다 갔다 할 수 있도록 전환시키는 소자로서 두 개의 거울로 구성되는데 한 쪽은 전반사(반사율 100%) 거울이지만 다른 한 쪽은 부분 반사 거울로서 증폭된 빛을 방출시키는 역할을 한다.



[그림 3] 레이저 구성요소

• 레이저 분류

레이저 기술을 활용할 수 있는 분야가 매우 넓기 때문에 새로운 레이저를 개발하기 위한 연구가 현재까지도 활발히 진행되고 있다. 때문에 오늘날 다양한 종류의 레이저가 하루가 멀다 하고 새롭게 소개되고 있다. 다양한 레이저를 분류하는 기준으로는 크게 레이저 이득매질, 방출 형태, 파장이 있다. 이 때 레이저 출력이 상대적으로 세거나 약하거나 혹은 부피가 크거나 작다고 해서 무조건 좋은 레이저라 할 수는 없다. 레이저를 활용하는 다양한 분야에서 활용 목적을 달성할 수 있는 레이저를 선택하는 것이 무엇보다 중요하다.

기 준		종 류
매질	기체(화학) 레이저	헬륨네온, 아르곤, 이산화탄소 등
	고체 레이저	루비, Nd : YAG, Yb : KGW, 반도체 등
	액체 레이저	쿠마린, 로다민, 플루오레세인 등
방출 형태	펄스(pulse) 레이저	엑시머, 이산화탄소, 야그 등
	CW(Continuous Wave) 레이저	이산화탄소, 야그, 헬륨네온 등
파장	UV(자외선) 레이저	엑시머, 아르곤, 야그 등
	Visible(가시광) 레이저	헬륨네온, 루비, 헬륨카드뮴 등
	IR(적외선) 레이저	야그, 이산화탄소, 반도체 등

[표 1] 레이저 분류

• 레이저 특성

앞에서 소개한 다양한 레이저 또한 결국 빛이기 때문에 광학적 특징을 가지게 되는데 대표적으로 단색성, 간섭성, 지향성, 집속도, 고에너지 강도라고 할 수 있다.

먼저 레이저가 단색성이라고 해서 말 그대로 단색이거나 이를 결정하는 레이저 파장이 완전한 단일파장이라는 말은 아니다. 그러나 일반적인 자연광이 넓은 영역에 걸친 파장을 방출하는데 비해 레이저는 단일파장이라는 이상적인 모습에 보다 근접하게 방출된다는 것이다. 이러한 특징은 간섭성과 연관지어 이해할 수 있다.

간섭성이란 흔히 결맞음Coherence이라고도 하는데 앞서 설명한 단색성의 정도에 대한 측정치로 세부적으로 시간적·공간적 결맞음으로 나뉜다. 이는 레이저를 이루는 빛이 평균 시간 간격 동안 특정하게 진동한다고 했을 때 일정 시간이 지난 뒤 어느 지점에서, 혹은 특정 시간에 위치한 한 지점에서의 빛의 상태에 대해 확신을 가지고 예측할 수 있다는 것이다.

앞에서 말한 단색성과 간섭성의 특징으로 레이저를 구성하는 각각의 빛은 서로 상쇄되지 않고 보강하여 어느 지점까지 도달하게 된다. 이 때 레이저를 발사할 시 빔이 거의 퍼지지 않는 것은 빔 퍼짐각이 아주 작기 때문인데 이러한 특성이 바로 지향성이다. 지향성은 앞서 설명한 레이저 공진기의 기하학적 구조와 유도 방출 원리에 의해 간섭성이 높은 빛(광자)들을 발생시킨다는 사실에 기인한다.

더불어 지향성을 가진 레이저 빔은 렌즈를 통해 매우 작은 범위로 집광할 수 있으며 그 지점에서의 에너지 강도는 면적 대비 매우 높은 특성을 가지게 되는데 이것이 바로 집속도Focusability와 고에너지 강도Intensity이다.



[그림 5] 레이저 특성

• 레이저 무기체계 장·단점

레이저가 빛으로서 광학적 특성을 가지기 때문에 무기체계 활용 시 장점과 단점이 예상된다.

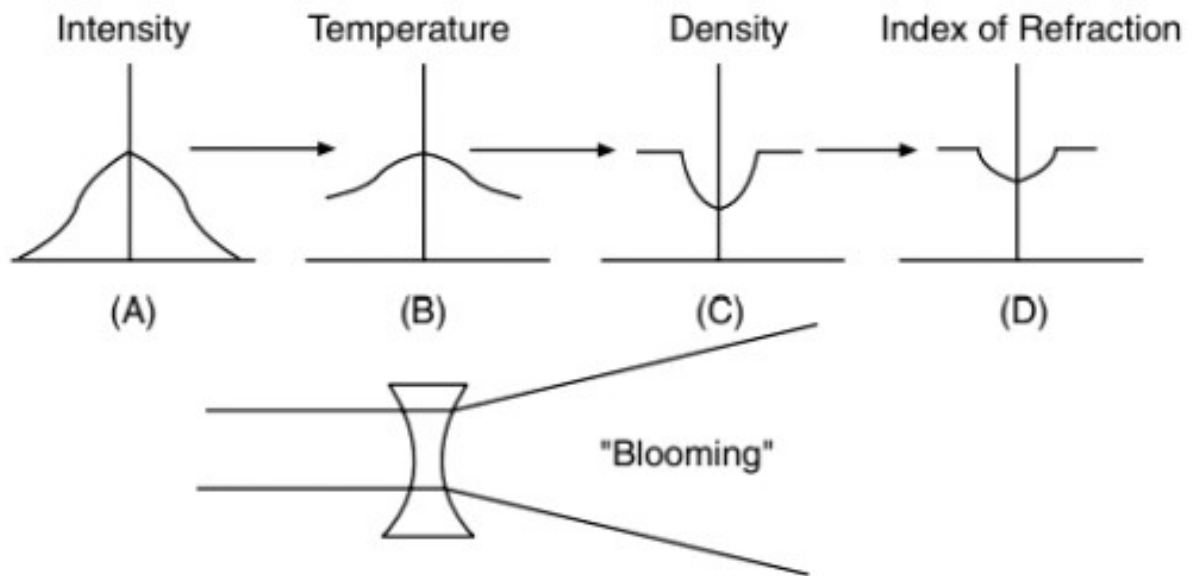
장점 ❶ 빠른 교전 시간이다. 빛의 속도로 에너지를 전달하는 레이저는 초당 30만km로 날아간다. 지난 2020년 11월 발표된 러시아 극초음속 미사일이 마하 8(초당 2,500m)의 빠른 속도를 지녔음에도 레이저 발사 속도에는 못 미치는 것을 알 수 있다. 즉 표적이 아무리 빨라도 레이저를 회피하거나 역대응하는 것은 사실상 불가능하다.

장점 ❷ 정밀타격이 가능하고 표적에 의해 발생하는 피해를 최소화 할 수 있다. 먼저 정밀타격은 고에너지를 집속하여 개별 표적만을 높은 정밀도로 조준할 수 있는 레이저의 특성에 기인한다. 오늘날 레이저 기술은 집속을 통해 수 nm 크기의 미세가공도 가능하기에 흔히 알고 있는 개인 소총의 5.56mm 탄환보다 작은 영역 안에서도 높은 강도의 레이저를 조준하여 표적을 구분해 제압할 수 있다.

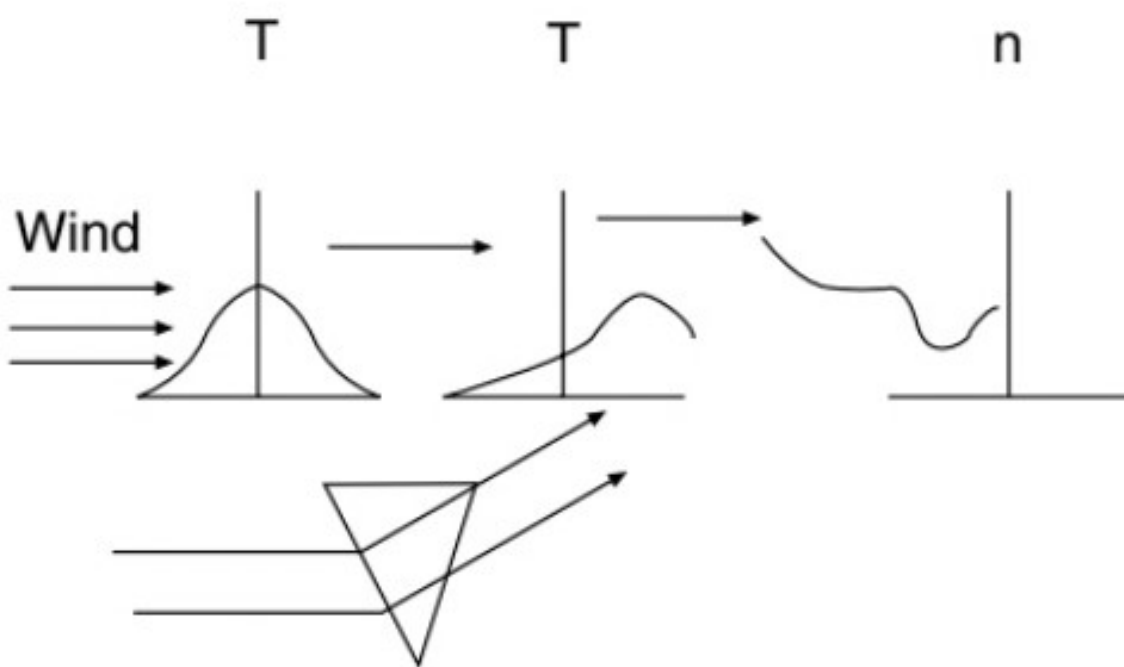
장점 ❸ 오늘날 재래식 무기들은 폭발성이 높은 탄약들을 사용하여 적을 제압한다. 재래식 무기는 위험한 탄약을 사용하기 위해 사전에 저장한다. 이는 탄약 부대, 탄약고, 아군 무기체계 등 아직 발사되지 않은 탄약은 역으로 아군에게 2차 피해를 줄 수 있다. 하지만 레이저 무기는 그에 반해 폭발성이 낮은 전기장치에 의해 구현되어 폭발 시에도 2차 피해를 최소화 할 수 있다.

장점 ❹ 발사 및 운용유지 비용이 저렴하다. 우리가 흔히 아는 종말 단계 요격미사일인 사드 1발 가격은 110억 원 가량이고 기지 건설 및 운용유지 비용은 천문학적인 수준이 요구된다. 또한 오늘날 위협이 되는 소형 무인기 대응 지대공 미사일(ex 신궁) 또한 단가가 약 2억 원으로 만약 소형 무인기가 군집비행으로 공격해 온다면 소요되는 대응 비용은 명중률을 고려했을 시 기하급수적으로 증가하게 된다. 반면 레이저 무기는 개발 및 제작비용이 많이 요구되지만 한 번 발사 비용이 1달러(1,200원) 이하로 예상되기 때문에 비용 대 효과 측면에서 우위를 점할 수 있다.

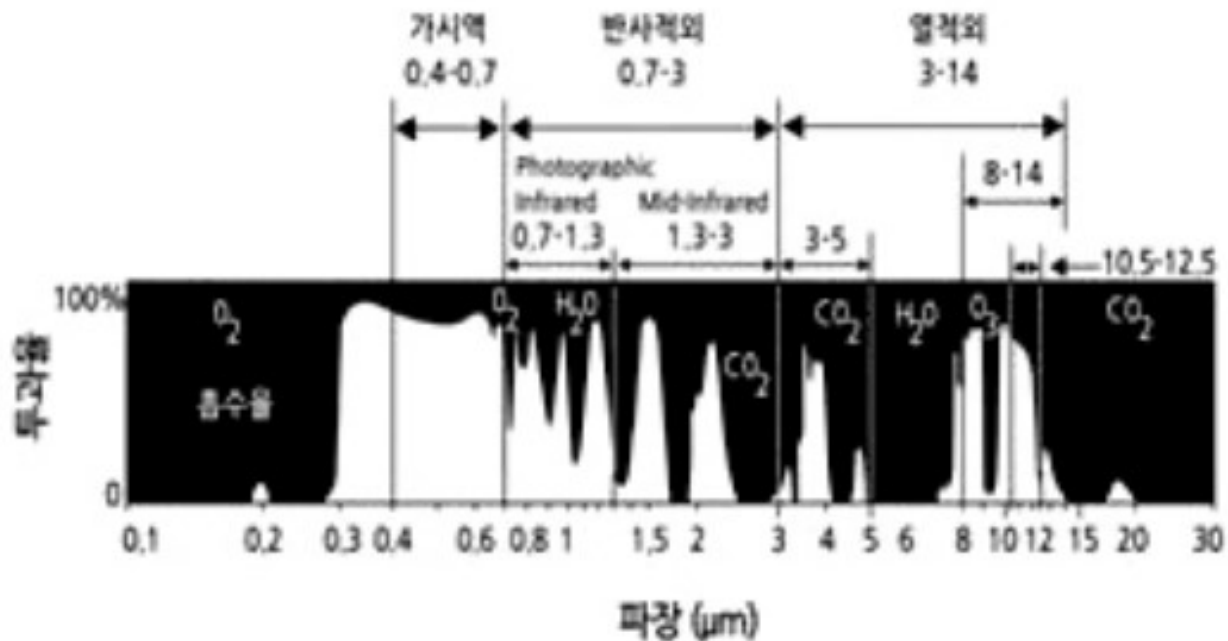
장점 ❺ 적을 살상하지 않고도 무력화 시킬 수 있는 비살상 효과를 거둘 수 있는 등의 많은 장점들이 있다.



[그림 6] 대기 감쇠 영향



[그림 7] 대기 난류 영향



[그림 8] 파장별 대기 투과율 및 주요 흡수 기체

단점 ❶ 대기 감쇠 및 난류의 영향이다. 이는 대기 중 입자(먼지, 연기), 수증기 또는 대기난류 등에 의해 흡수(에너지 감소, 열적 확산, 대기 방전), 산란 등의 현상이 발생하는데 이는 거리에 따라 에너지가 줄어드는 것뿐만 아니라 동시에 굴절되어 표적에 원하는 에너지를 투사할 수 없게 된다. 이에 대해서는 이미 레이저를 민간분야에 활용하기 위해 선행된 연구에서 밝혀진 내용으로 오늘날 적응광학기법을 이용한 난류 극복이나 산란을 포함한 에너지 감쇠 현상들을 극복하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 고출력 레이저를 활용 시 대기 조건에 대한 의존도가 높아짐에 주의해야 한다.

단점 ❷ Line of Sight(LOS) 한계를 가진다. 레이저 무기는 표적과 교전하기 위해 LOS 유지가 필요하다. 만약 표적이 특정 물질로 차단되어 있다면 표적에 도달하는 레이저의 양이 현저히 줄어들 것이다. 또한 레이저가 영화에서처럼 전장에서 모든 종류의 물질을 파괴할 수는 없기 때문에 장애물이 있다면 표적까지 레이저빔이 전달되지 않아 임무수행 자체가 불가능한 경우가 생길 수 있다.

단점 ❸ 일정시간 내 다표적 교전이 제한될 수 있다. 레이저 무기는 상당한 거리에서 금속이나 합성된 물질로 된 표적 표면을 녹이거나 화재를 일으키고 파괴하여 효과를 달성한다. 하지만 이것은 레이저 무기의 에너지가 충분히 높아 단시간 내 적을 파괴한다는 전제하에 가능하기 때문에 그렇지 못할 시 효과는 줄어들 수밖에 없다.

단점 ❹ 운용병 및 아군의 인체 보호에 대한 이슈가 제기될 수 있다. 과거 사드 배치 간에도 전자파 인체보호 기준치를 초과한다는 주장으로 인해 배치 간 어려움이 있었다. 레이저 무기는 사람의 시력 또는 인체 손상에 직접적인 영향을 주기 때문에 운용 환경에서의 안전 대책이 강구될 필요성이 있다.

화약·비살상전이 확장될 것이라는 분석도 있다. 이러한 미래 전쟁 양상에 걸맞는 레이저 무기체계 개발에 있어 앞서 말한 단점은 최소화하고 장점을 극대화한다면 미래 전쟁을 주도할 국방력을 보유할 수 있을 것이다.



[표 2] 레이저 무기체계 장·단점

• 레이저 대공무기체계

최근 드론의 비약적인 기술 발전으로 민수용뿐만 아니라 경찰을 포함하여 표적용·전자전용·공격용·기만용 등 군사적으로 매우 활발히 드론을 운용하고 있다. 해외에서는 '19년 9월 사우디아라비아에 있는 국영석

도미사일 성능에 대응하기 위해서는 앞서 설명한 레이저의 장점을 활용한 레이저 대공무기가 꼭 필요할 것이다.

무인기를 포함한 공중 표적에 대응하기 위한 레이저 대공무기체계의 무력화 원리는 크게 Hard kill과 Soft kill로 나뉜다. Hard kill은 실제 날아오는 무인기나 미사일의 표면을 파괴하거나 폭발시켜 무력화하는 것이라면 Soft kill은 표적이 가지고 있는 센서나 조종장치를 혼란스럽게 만들어서 무력화 시키는 것이다. [그림 9]는 Hard kill과 Soft kill 방식을 보여 준다.



[그림 9] 레이저 대공무기체계 무력화 원리

레이저 대공무기체계의 운용 개념은 우리 군의 방공작전 수행절차에서 타격 시 기존 방공무기(패트리엇, 이지스함 SM3, 신궁 등)를 대신하여 레이저 대공무기를 타격수단으로 사용하는 것으로 생각할 수 있다. 최근 북한 탄도미사일 위협이 증대됨에 따라 대응책으로 나온 한국형 3축 체계 중 한국형 미사일방어체계(KAMD, [그림 10])를 이해한다면 레이저 대공무기체계의 운용 개념을 보다 쉽게 이해할 수 있다. [그림 11]은 사거리 내 접근한 공중 표적과의 교전 절차를 나타낸다.

한국형 미사일방어(KAMD) 체계 개요

10~30km 정도 낮은
고도에서의 '하층방어' 개념





레이저 대공무기체계 운영 개념

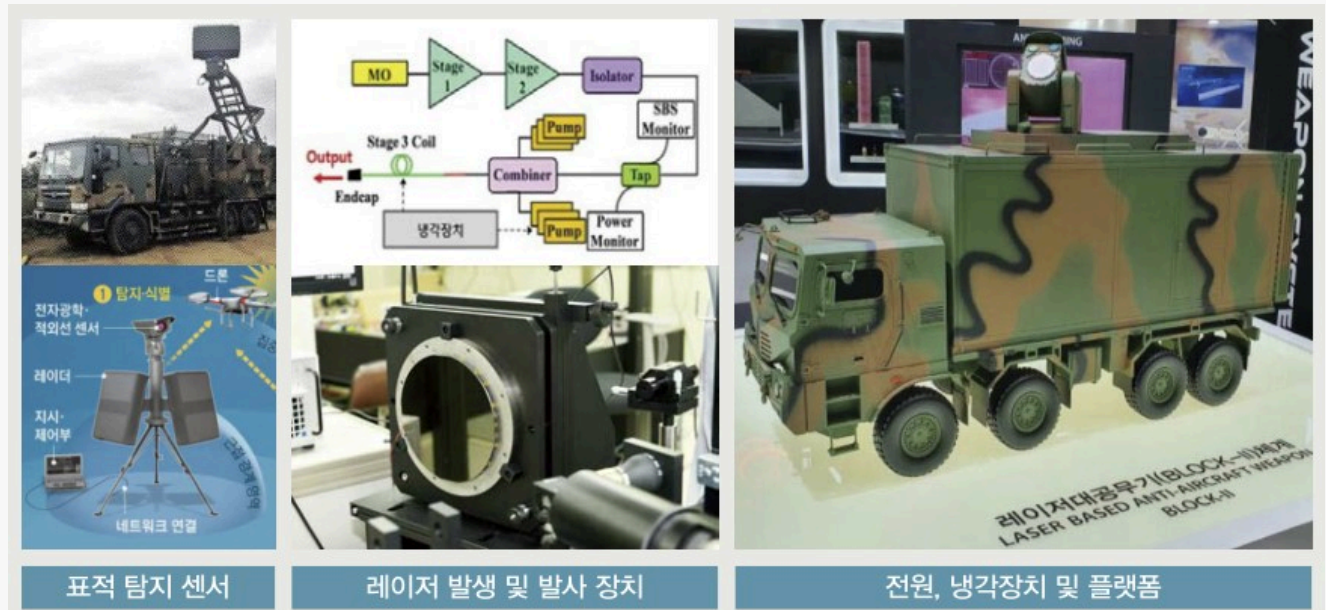
1. 원거리 탐지
2. 최초 탐지 전파
3. 근거리 탐지
4. 교전/방공 통제 명령 하달
5. 발사/무력화
6. 장비상태, 교전결과 확인

[그림 10] 레이저 대공무기체계 운영 개념



1. 표적 탐지/확인
2. 표적 추적/조준
3. 레이저 발사
4. 표적 파괴

레이저 대공무기체계 활용 하 교전 시 단순히 레이저를 발생시켜서 발사하는 것뿐만 아니라 교전 절차마다 요구되는 성능과 수준이 되어야 한다. 때문에 대공무기체계 구성요소는 [그림 12]와 같이 체계적으로 구성 되어 있다.



[그림 12] 레이저 대공 무기체계 구성요소

일반적으로 알려진 레이저 대공무기체계 구성요소는 비슷할 지라도 실제 구성하고 있는 요소별 기술 수준에 의해 발생하는 레이저 출력은 상이할 것이다. 또한 기술 발전에 의해 레이저 무기체계의 평균 출력은 지속 증대되기 때문에 사실 상 레이저 무기를 출력에 따라 명확히 구분하는 것은 불가능 하겠지만 과거 미 국방성은 ‘고에너지 레이저 무기는 평균출력 최소 20kW이거나 단일 펄스 에너지가 최소 3만 J(줄)인 레이저 무기’라고 분류한 기록이 있다. 잠깐 이해를 돕기 위해 출력에 관해 알아보자.

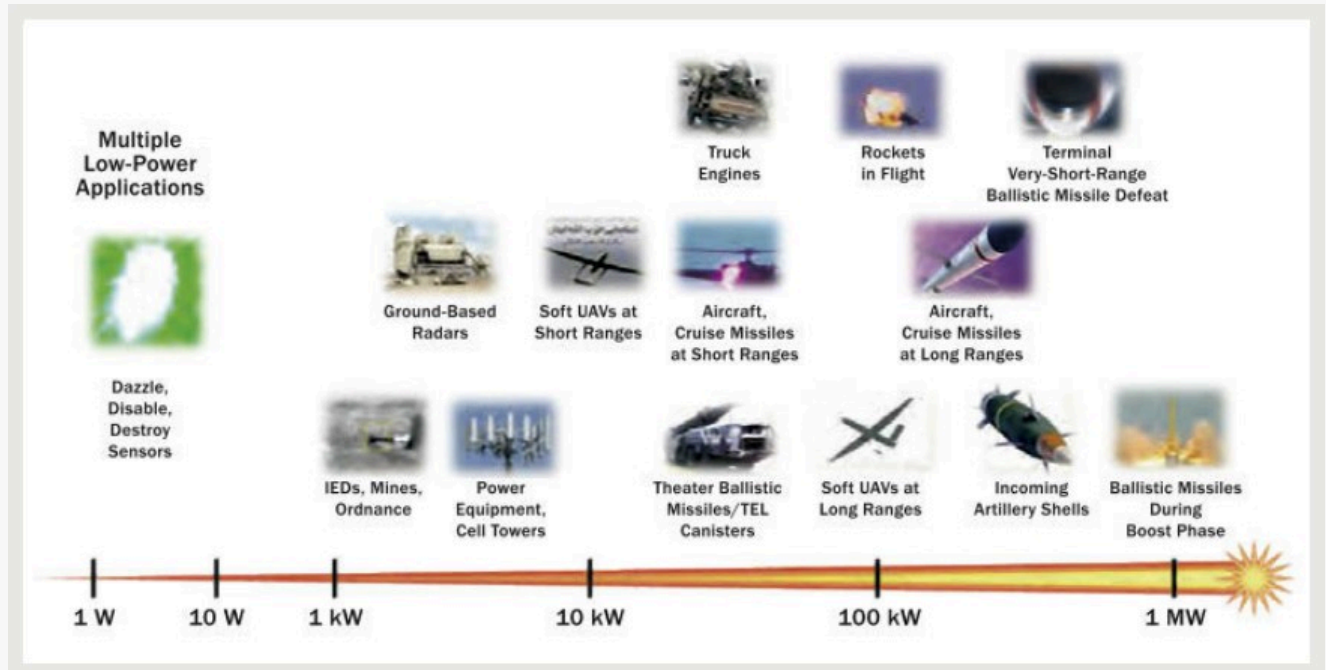
전기에너지란 전자의 이동(전류)에 의해 만들어지는 에너지

$$* \text{전기에너지 } 1\text{J} = \text{전압[V]} \times \text{전류[A]} \times \text{시간[S]}$$

전력이란 단위 시간 동안 전기장치에 공급되는 전기에너지

$$* \text{전력 } 1\text{W} = \text{전기에너지[J]}/\text{시간[S]} = \text{전압[V]} \times \text{전류[A]}$$

흔히 사용하는 전자레인지의 출력은 1kW인데 20kW라면 이보다 20배 높은 출력이다. 레이저 출력의 높을수록 고에너지 레이저 무기에 해당되고 고에너지 레이저 무기일수록 대응할 수 있는 표적의 범위는 늘어날 것이다. 조건에 따라 다르겠지만 통상 드론을 격추하는데 50~60kW급 출력, 대전차 미사일을 파괴하는데 100kW급 출력, 순항 미사일을 무력화하는데 300kW급 출력이 필요한 것으로 알려져 있다.



[그림 13] 출력별 대응 가능 표적

여러 선진국에서 개발하고 있는 레이저 무기체계는 현재까지도 명확히 전력화된 사례가 없으며 내부적으로 극비리에 진행되고 있기 때문에 연구나 개발에 대해서는 기본적인 내용만 공개되어 있어 핵심기술을 파악하기는 어렵다. 다만 언론에 공개된 내용을 바탕으로 개발현황 및 발전추세를 예측할 수 있는데 그 중 가장 많은 보고가 이루어진 미국의 사례를 중심으로 무기개발 동향을 살펴보면 다음과 같다.

• 해외 레이저 무기체계 개발 동향 및 발전 추세

미국은 미 공군이 1960년대 초반 개발된 기체 레이저(CO₂)를 사용하여 1970년대 초반 미 공군기지 내에서 실험한 결과 당시 출력은 수백 kW이고 무인항공기를 격추하였다고 공식 보고하였다. 이후 1970년대 중반에는 미 육군이 궤도차량에 30kW 기체 레이저(CO₂)를 장착시켜 무인항공기뿐만 아니라 무인 헬리콥터 표적까지 파괴한 실험을 하였다. 1970년대 후반에는 미 해군이 400kW 한파 레이저(DF-블록주스)를

소 낮은 전력의 Nd:YAG 및 기체 레이저(CO₂)를 조합하여 적의 센서를 공격하는 저에너지 레이저 무기 개발이 동시에 진행되었다.

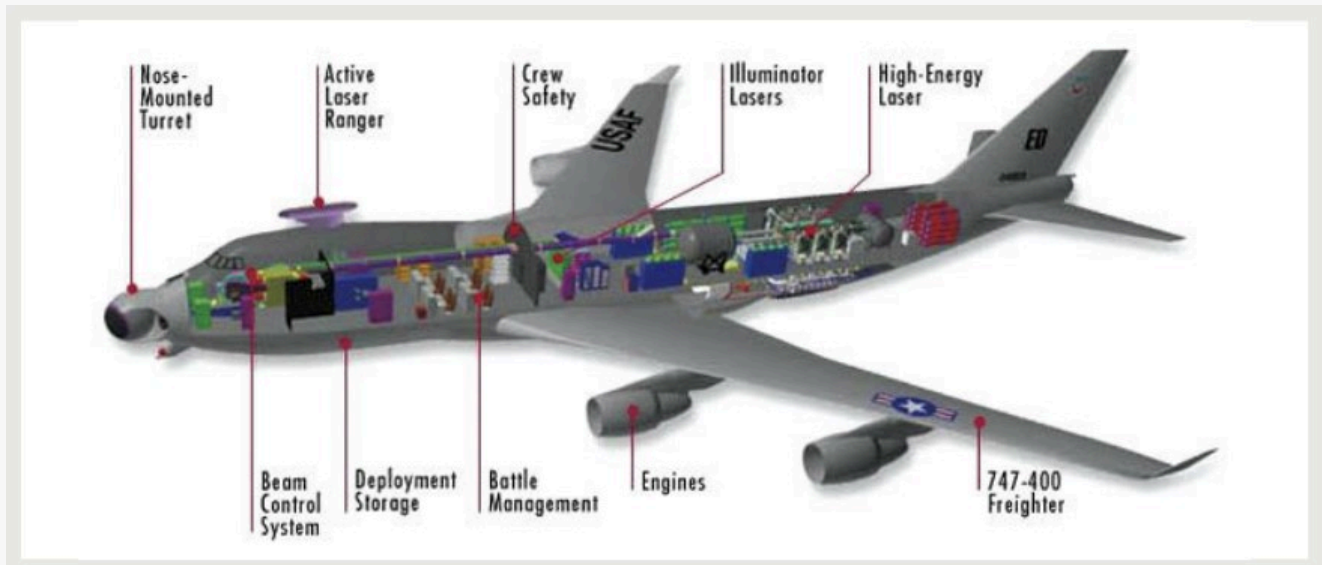
1980년도 들어서 미 공군은 기체 레이저를 항공기에 장착하는 연구를 진행하였고 1980년대 초반 400kW 급 기체 레이저(CO₂)를 활용하여 다수의 미사일을 격추하는 실험을 성공하였다. 미 공군과 더불어 미 육군에서는 비슷한 시기에 화학 레이저(DF)를 이용하여 작고 휴대 가능한 장비를 고안하였는데 초기 출력은 100 kW에서 이후 1.4MW까지 확대되어 미사일 방어를 위한 무기에 활용되었다. 1980년대 후반 미 해군은 2.8MW 출력을 가진 화학 레이저(DF)를 이용하여 무인항공기, 크루즈 미사일 등을 표적으로 하여 실험을 진행하였는데 그 중 하나가 MIRACL이다. 당시 미국 내 국방관련 한 기관에서는 MIRACL을 ‘자유세계에서 가장 강력한 전력을 가진 고에너지 레이저 무기 체계’라고 보고한 바 있다.



[그림 14] Mid-Infrared Advanced Chemical Laser

지금까지 언급한 실험 외에도 공식 보고되지 않은 실험까지 생각한다면 미국은 1980년대까지 레이저 무기 체계 관련 수많은 실험을 실행한 것이 분명하며 이를 통해 응용 가능한 출력과 에너지를 방출할 수 있는 레이저를 얻기 위해 노력한 결과 화학 레이저(DF)와 산소-요오드 레이저(COIL)가 무기체계로서 활용 가능하다는 결론을 얻게 되었다.

1990년대부터는 위에서 언급한 두 종류의 화학 레이저를 활용하여 레이저 무기체계 개발에 주력하였는데 대표적으로 미 육군에서 추진된 THEL Tactical High Energy Laser과 미 공군의 YAL-1A(Airborn Laser)

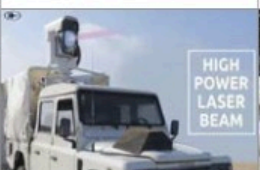
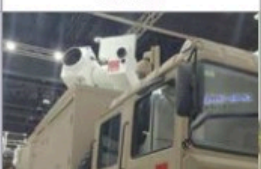


[그림 15] 항공기 탑재 레이저 무기체계(ABL)

하지만 2000년대 초까지 지속 개발이 이루어지던 화학 레이저는 점차 개발이 취소되었는데 그 이유로는 화학 레이저를 활용함에 따라 거대한 체적, 복잡한 군수지원 관리 및 유독물질 취급 등 여러 문제가 발생하였기 때문이다.

이러한 화학 레이저의 문제와 더불어 시대적으로 2001년부터 중동에서 테러와의 전쟁을 시작한 미국은 다시금 레이저 무기체계의 필요성을 느꼈고 이후 2000년대 중후반부터는 화학 레이저를 대체하여 레이저 무기체계에 적용할 수 있는 고체 레이저와 광섬유 레이저를 활용한 연구를 진행하였다.

관련하여 미 육군에서 추진한 MTHL Mobile Tactical High Energy Laser은 5kW 출력의 레이저 포로 장갑차에 탑재되어 무인기 요격용으로 제작되었고 이보다 앞선 2005년 개발 시작된 HELMTT High Energy Laser Mobile Test Truck은 2013년 10kW출력으로 박격포탄, 무인기를 대상으로 실험이 진행되었다. 2017년 미 육군에서는 60kW 출력의 광섬유 레이저 개발 성공을 미국 내 방산업체와 발표하였고 그 밖에도 미 육군 여단용으로 100kW급 기동 레이저 무기, 해병대에서 무인기 격추를 위한 30kW급 차량탑재형 레이저 무기 등을 지속 개발하고 있는 추세이다.

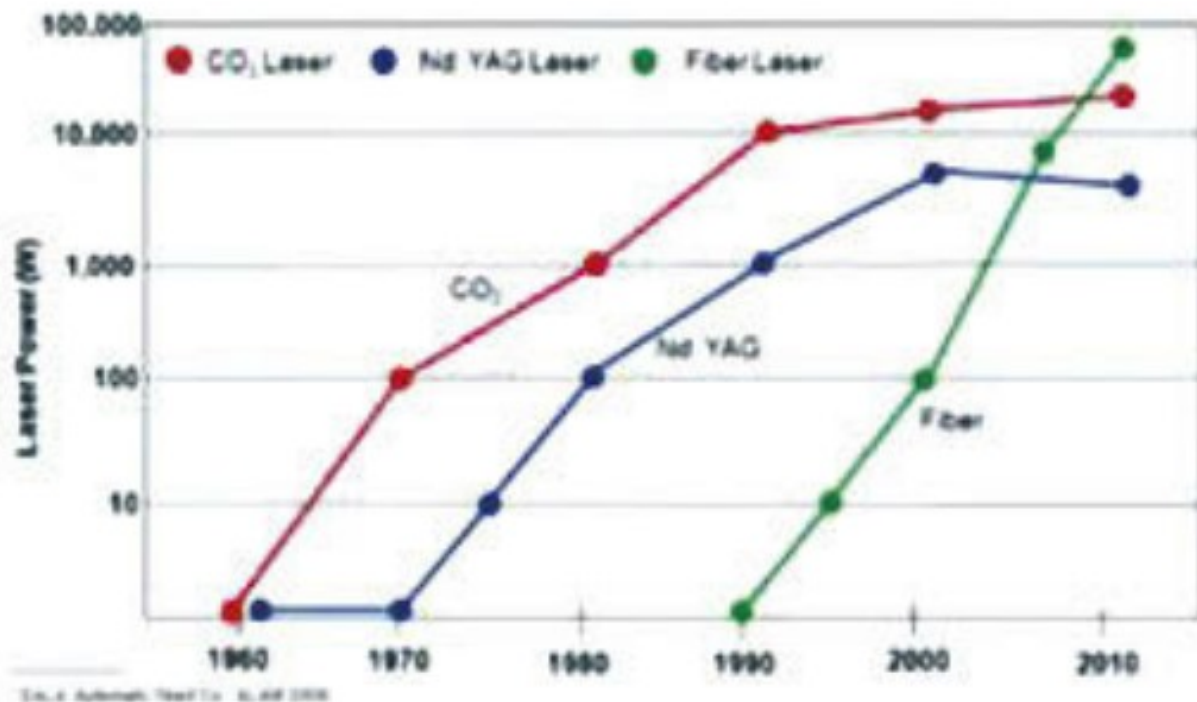
미 국	형 상 (플랫폼)				
	명 칭	MLD('11, 미국)	LaWS('12, 미국)	HEL-MD('13, 미국)	ATHENA('15, 미국)
	출 력	15kW	30kW	10kW	30kW
	형 상 (플랫폼)				
	명 칭	CLWS('20, 미국)	LaWS('20, 미국)	MMHEL('22, 미국)	HELIOS('22, 미국)
	출 력	5kW	150kW	50kW	60kW
이스라엘/ 독 일/ 영 국	형 상 (플랫폼)				
	명 칭	Iron Beam('09, 이스라엘)	Drone Dome('20, 이스라엘)	HEL Effector('12, 독일)	Dragonfire('16, 영국)
	출 력	20kW	50kW	20kW	50kW
중 국/ 러시아/ 터 키	형 상 (플랫폼)				
	명 칭	Silent Hunter('14, 중국)	LW-30('19, 중국)	Peresvet('18, 러시아)	ARMOL('19, 터키)
	출 력	10kW	30kW	출력 미상	1.25kW

[표 3] 국가별 레이저 무기체계 개발 현황

1970년대부터 최근까지 미국 사례를 중심으로 레이저 무기개발 동향을 살펴보았다. 이와 관련된 연구는 미국뿐만 아니라 대부분의 군사 강대국들이 연구를 진행하고 있으며 발전 추세로는 운용 공간 및 탑재 방식에 적합한 형태를 기준으로 시기별 사거리·출력을 지속 증대하여 전략·전술적 목표를 충분히 달성할 수 있는 레이저 무기를 전력화 할 것으로 대부분 전문가들은 분석하고 있다.

• 광섬유 레이저

앞의 사례에서도 살펴봤듯이 과거 기체 및 화학 레이저의 개발로 시작된 군사용 레이저(연속형)의 발전은



[그림 16] 연도별 레이저 출력 증가 현황

구 분	기체 레이저	액체 레이저	고체 레이저	광섬유 레이저
장 점	내구성 좋음, 재료가 저렴, 열 왜곡 적음	파장 가변성 높음	고출력 용이	소형화, 경량화
단 점	부피가 매우 큼	부피가 큼	부피가 큼	고출력 한계

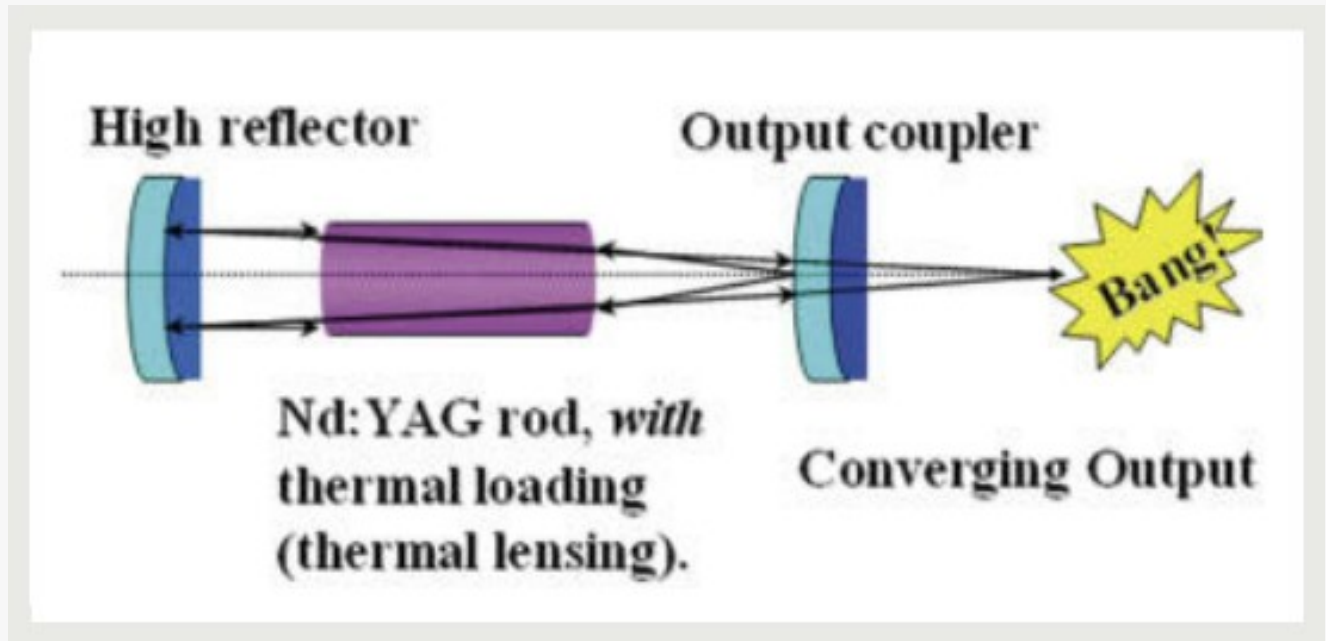
[표 4] 기체·액체·고체·광섬유 레이저 장·단점

[표 4]는 각각의 레이저의 장·단점을 정리한 내용이다. 세부적으로 보면 기체 레이저는 매우 균일하게 유지된 기체를 이득 매질로 사용하여 매질이 저렴하고 결맞음성이 우수하며 열에 의한 왜곡이 적은 장점이 있지만 기체 특성 상 다른 레이저에 비해 부피가 매우 크다는 단점이 있다.

액체 레이저는 이득매질이 액체로서 구성하고 있는 분자가 균질하게 용해되어 있기 때문에 제조상의 결함은 피할 수 있으며 반출 레이저의 파장을 바꾸는 작업이 용이한 뿐만 아니라 이득매질이 액체를 수화시켜 내

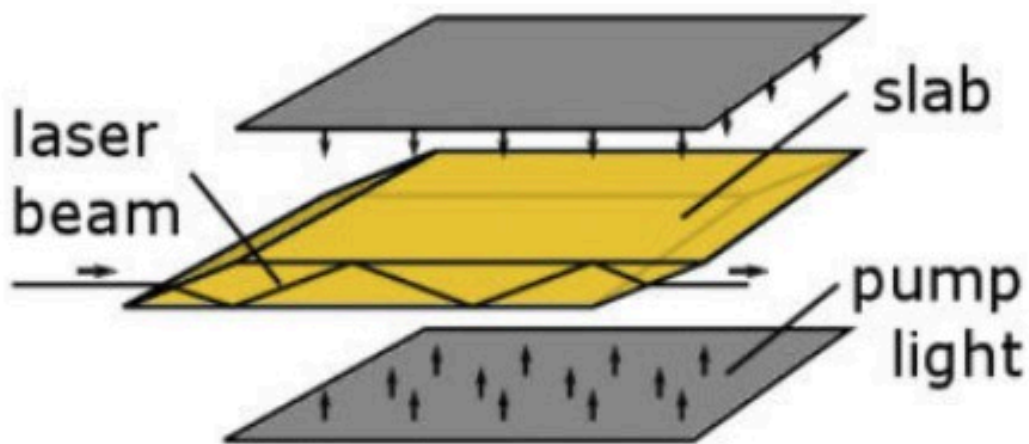
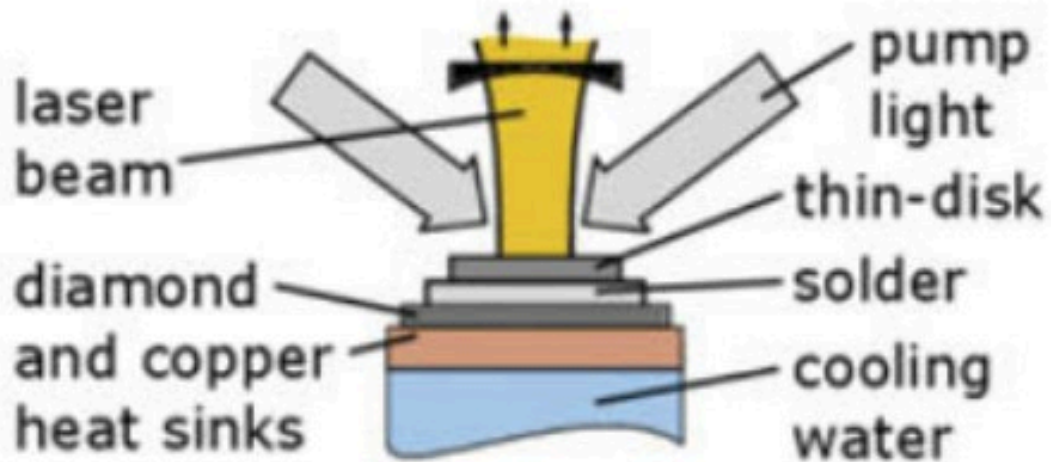
이 짧고 시간이 지남에 따라 염료 품질 저하로 주기적 염료 교환이 필요할 뿐 아니라 화학적 독성으로 취급 주의가 필요하며 이 또한 부피가 크다는 단점이 있다.

기체 및 액체 레이저의 단점을 극복하기 위해 이후에는 이득 매질을 고체로 사용한 고체 레이저가 발전을 거듭하였다. 고체 레이저의 발전 추세를 살펴보면 초기 고체 레이저의 이득 매질 형상은 기본적으로 원기둥(ROD) 형태가 많았는데 이러한 ROD 형태는 내부와 표면의 온도차로 인해 ROD 자체가 볼록렌즈로 작용하여 레이저의 빔 품질과 출력 저하 현상 등의 불안정한 현상을 야기하였다(이러한 현상을 thermal lensing effect라 함).



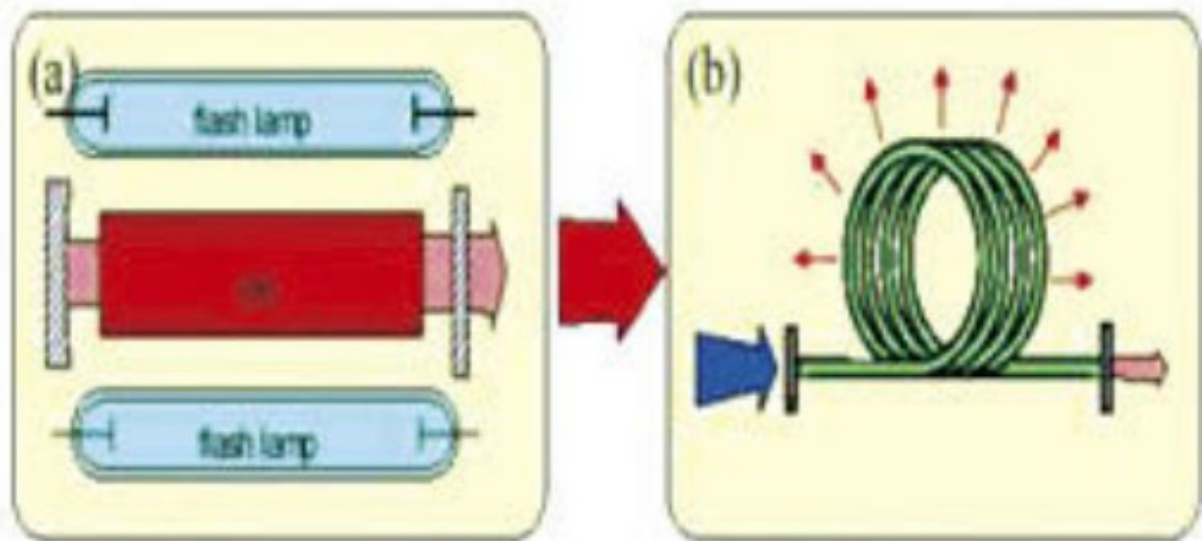
[그림 17] thermal lensing effect

때문에 이득 매질의 고온발열을 방지하고 레이저빔의 집광성 개선을 위하여 디스크DISK 및 슬래브SLAB 형태로 발전하게 되었다.



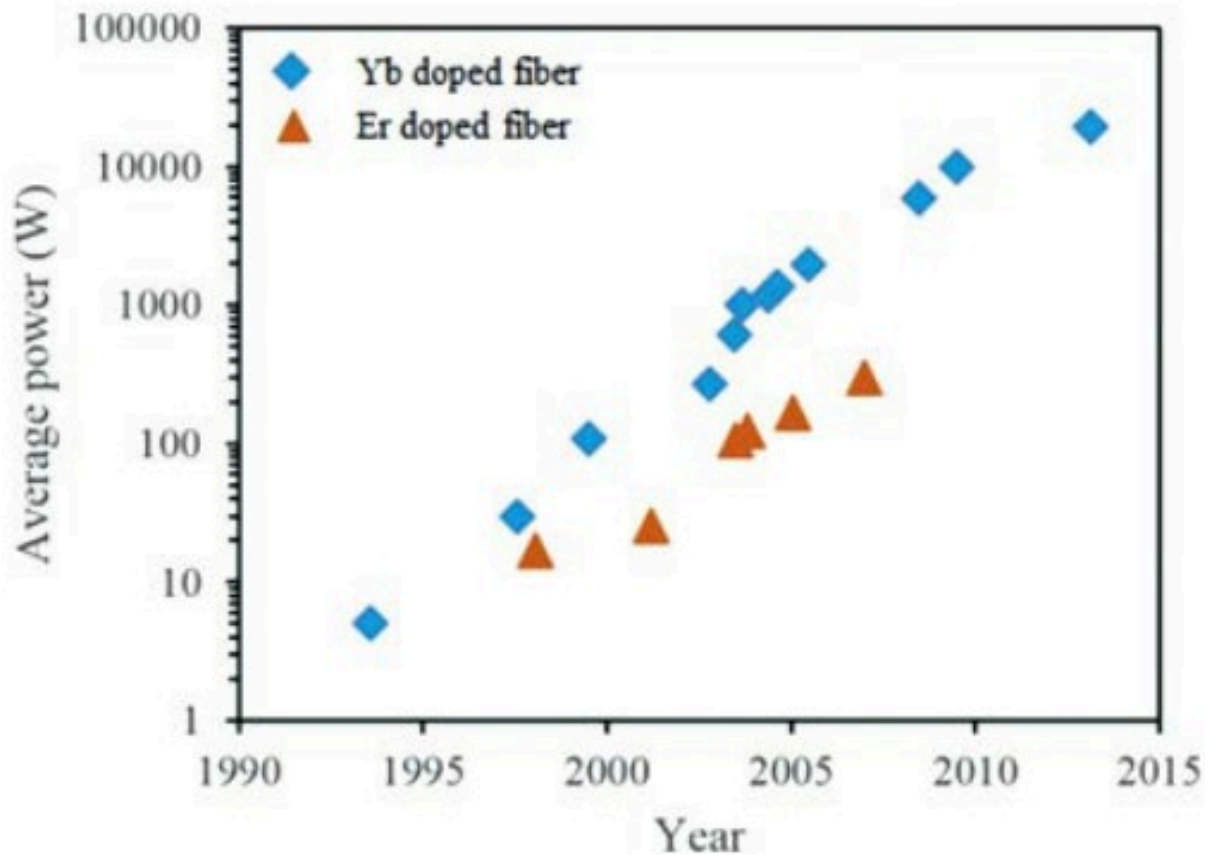
[그림 18] 디스크(DISK) 및 슬래브(SLAB) 형태 레이저

차후에는 이득 매질의 냉각을 용이하게 하기 위해 기하학적으로 변형하여 ROD의 직경을 작게 하고 길이를 길게 함으로써 표면적 비율을 높여 냉각 효율을 높이는 방식의 연구가 진행되었는데 이것이 광섬유 레이저의 유래라고 할 수 있다.



[그림 19] 매질의 기하학적 변형과 광섬유 레이저

이후 광섬유 레이저는 연도별로 발전을 거듭하였는데 1960년대 초기 형태 광섬유 레이저가 개발된 이후 1980년대 이르러 희토류 광섬유를 이용한 최초의 단일모드 광섬유 레이저 및 증폭기가 개발되었고 1990년대 말 광섬유 레이저를 이용한 광통신 및 인터넷 관련 시장의 포화와 거품 붕괴로 인해 2000년대에 들어서는 기체 및 고체 레이저 대체 고출력 광섬유 레이저 연구 분야가 개척되기 시작했다. 2000년대 초반에 최초의 kW급 고출력 단일모드 광섬유 레이저가 개발되었고 2000년대 후반 및 2010년대에는 kW를 상회하는 단일모드 광섬유 레이저가 상품화되었다.



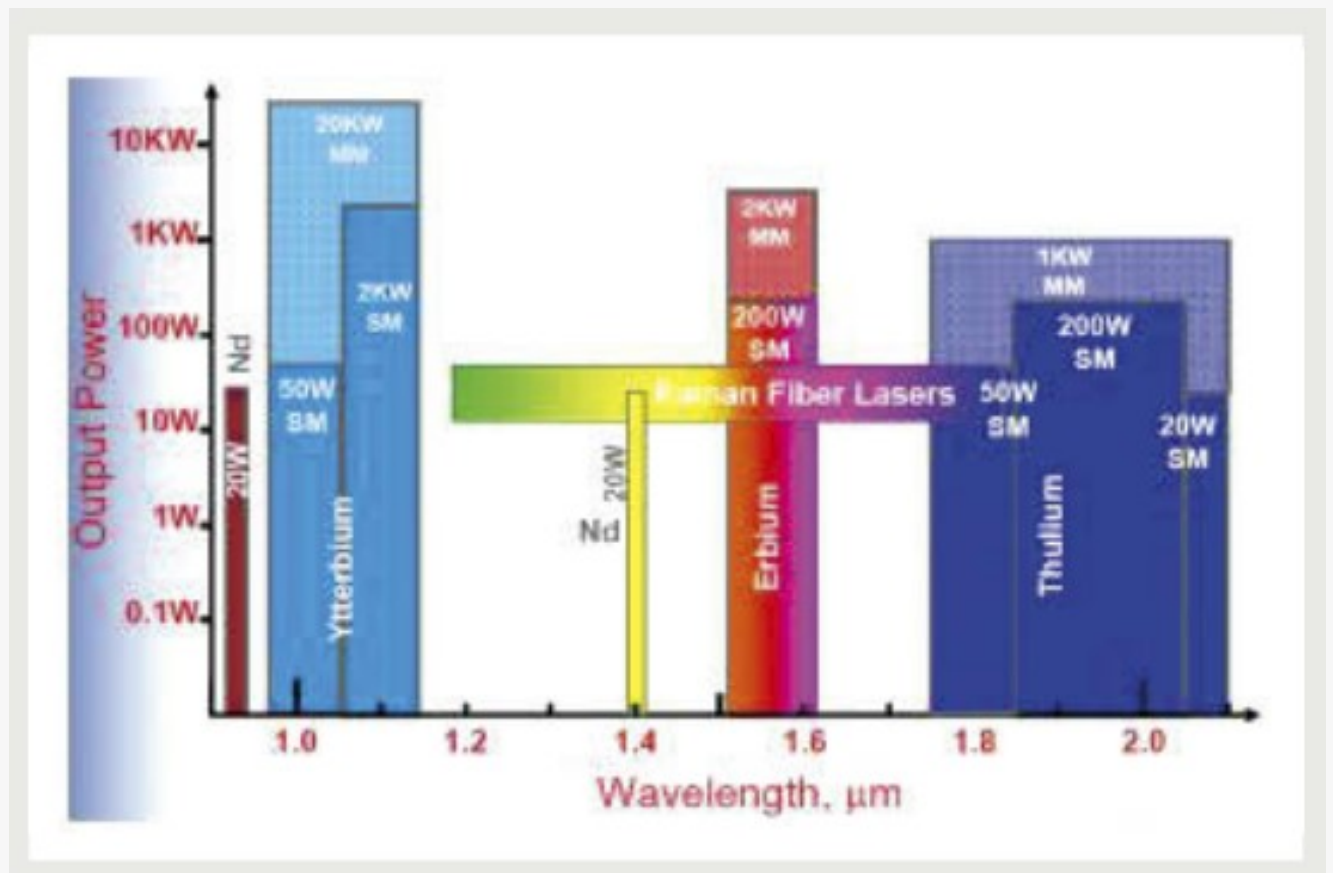
[그림 20] 광섬유 레이저 평균 출력 발전 현황

이렇게 최근까지 광섬유 레이저가 발전을 거듭할 수 있었던 것은 레이저 발진 효율이 높고 냉각 특성이 탁월할 뿐만 아니라 이득 매질의 손상이나 모드의 왜곡 현상으로부터 상대적으로 자유로우며 자유 공간 광학계의 사용이 불필요하거나 최소화되어 구조가 매우 단순, 집적화될 수 있어 시스템의 소형·경량화가 가능할 뿐더러 안정성과 내구성이 높고 외부 충격에 따라 광학계 정렬이 흐트러질 우려가 없기에 결과적으로 제작 및 운용비용이 상대적으로 낮은 광섬유 레이저의 장점이 있었기 때문이다.

또한 구조적으로 가늘고 긴 광섬유의 특성상 고출력의 레이저를 발진할수록 비선형효과가 커져 효율이 떨어지는 단점이 있지만 이를 극복할 수 있는 여러 가지 기술들이 함께 연구되고 있기에 광섬유 레이저의 발전은 계속되고 있다.

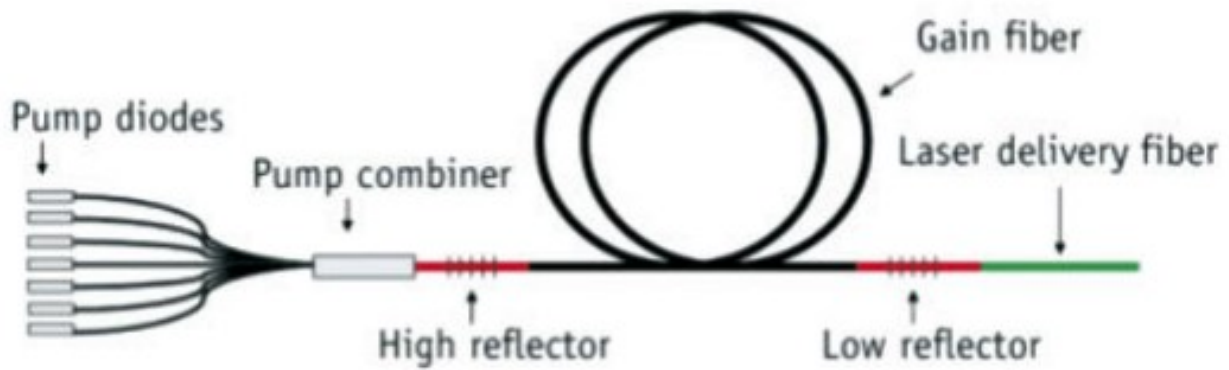
• 광섬유 레이저란?

매질은 광섬유 중앙에 유리가 첨가된 불순물 원자로 만들며, 입력되는 레이저 신호를 직접 증폭할 수 있기 때문에 고출력을 얻는데 주로 사용된다.



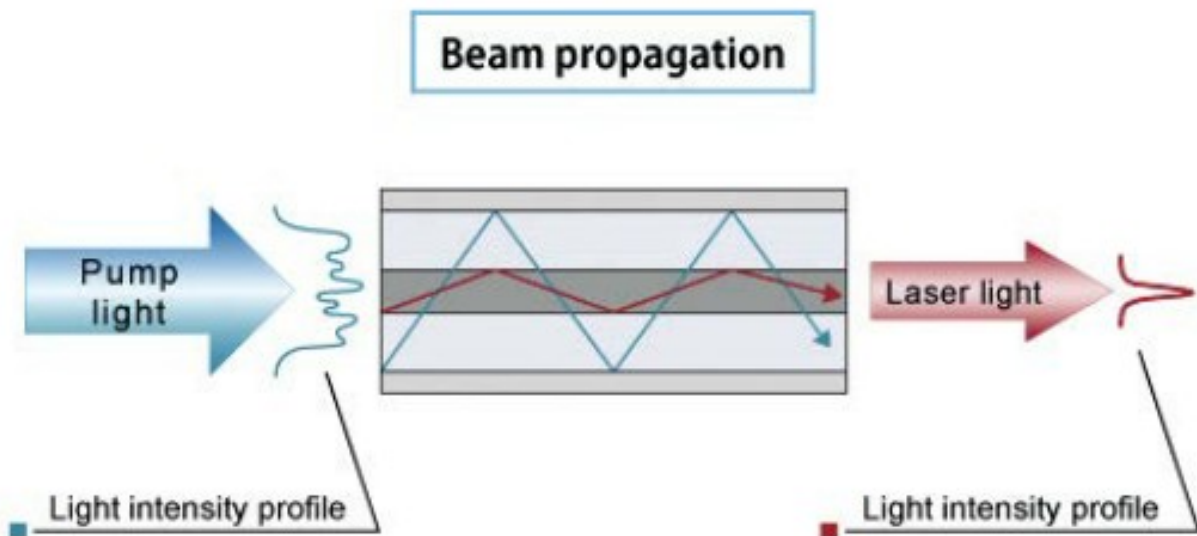
[그림 21] 이득 매질 첨가 원소에 따른 광섬유 레이저 스펙트럼

광섬유 레이저의 구성은 기본적으로 펌프 다이오드 레이저 Pump Diode Laser, 이터븀 액티브 파이버 Ytterbium Active Fiber, 광섬유 브래그 격자 FBG Fiber Bragg Grating로 구성되어 있다.



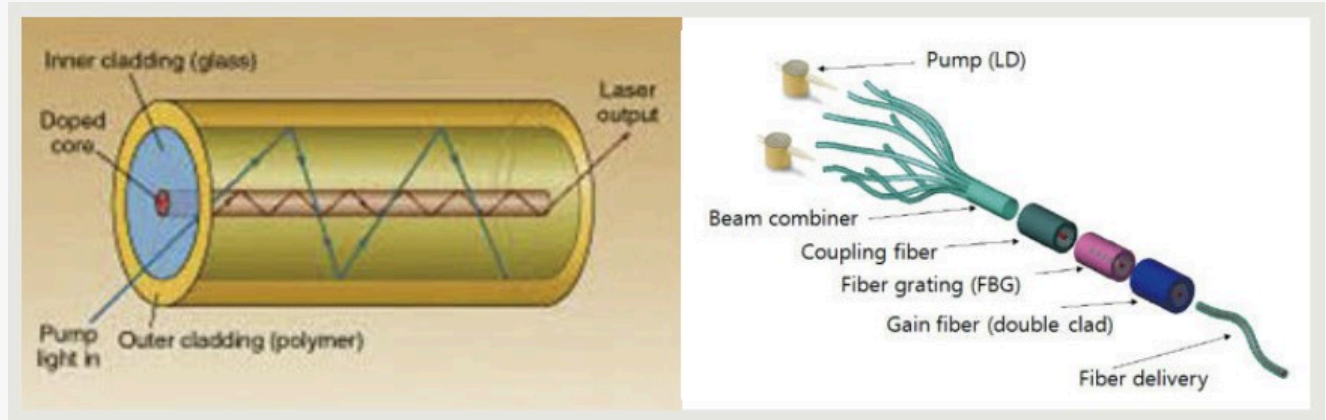
[그림 22] 광섬유 레이저 구성

펌프 다이오드 레이저는 [그림 23]과 같이 파이버의 클래드를 통해 전반사하면서 파이버 코어에 흡수된다. 흡수된 빔은 빛을 방출하고, 거울 역할을 하는 FBG에 의해 빔이 증폭된다. 앞서 광섬유 레이저의 장점에서와 같이 빛의 펌핑에서부터 레이저출력의 모든 과정이 파이버의 내부에서 이루어지기 때문에, 외부 충격에 강하고 광학계의 정렬이 필요 없는 것이 특징이다.



[그림 23] 광섬유 레이저 전파 과정(전반사)

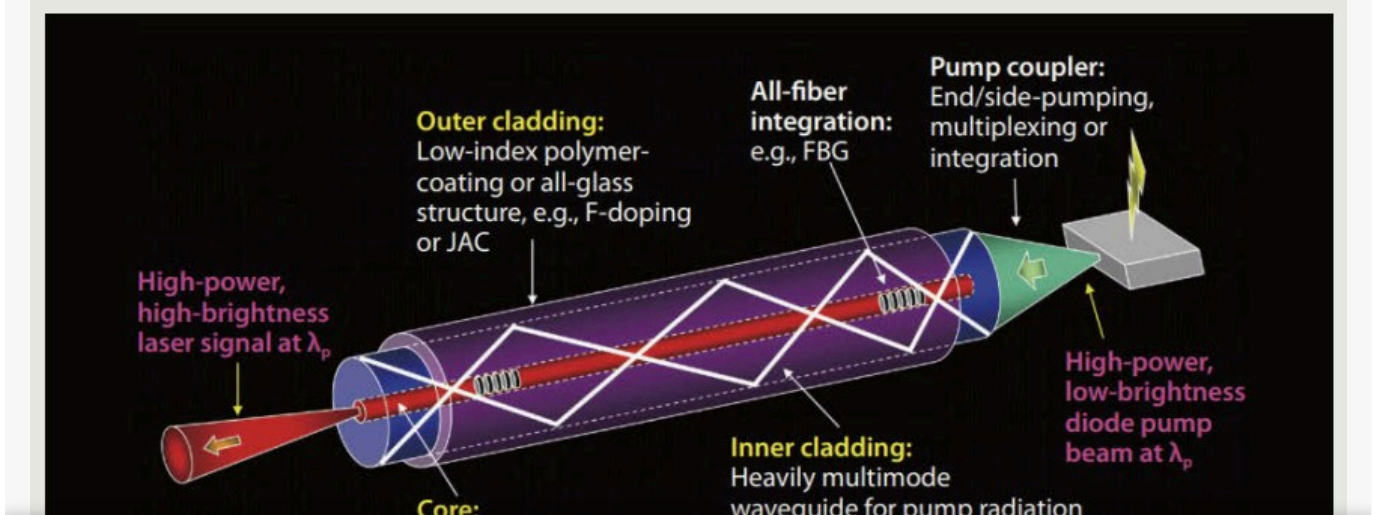
광섬유 레이저 구성 부품 중 광섬유 레이저의 발전을 가능케 한 부품으로 더블 클래딩 광섬유와 고출력 펌프 컴바이너가 있다. 펌프 레이저(LD)에서 나온 펌프 광을 이득 매질인 Gain 광섬유에 효율적으로 입사시키는 것이 고출력 펌프 컴바이너라면 입사된 광이 전달되는 Gain 광섬유는 펌핑 효율과 광 출력을 높이기 위해 광섬유의 클래딩이 2개로 구성되어 더블 클래딩 광섬유라 불린다.



[그림 24] 더블 클래딩 광섬유/고출력 펌프 컴바이너

• 고출력 광섬유 레이저

광섬유 레이저는 발전을 거듭하여 고출력화가 가능해졌는데 고출력 광섬유 레이저 또한 크게 희토류 혼입 광섬유, 펌프 광원, 펌프광 결합 광학계 및 기타 광학 및 광섬유 소자로 구성된다.

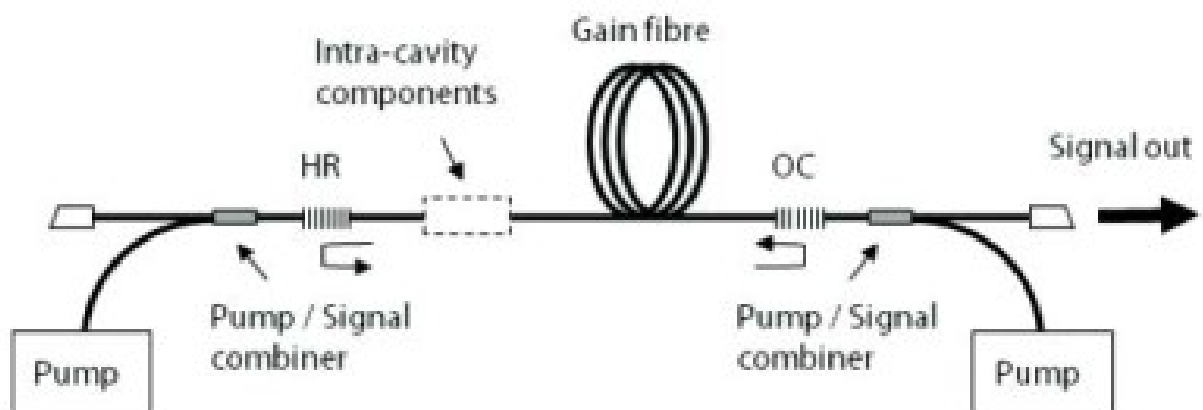


[그림 25] 고출력 광섬유 레이저 기본 개념도

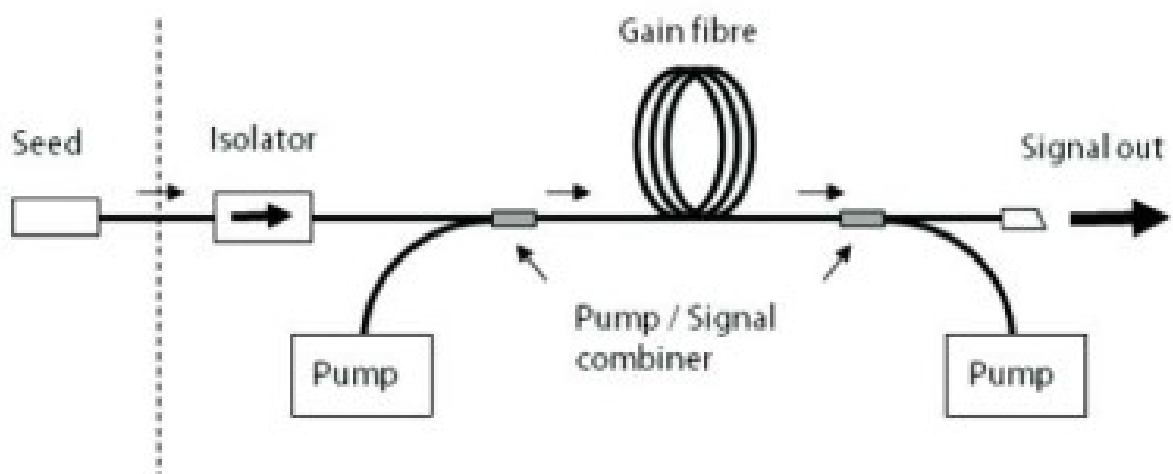
이후 설명할 고출력 광섬유 레이저 관련 기술은 광학적 지식을 기반으로 공학적 기술을 접목한 첨단 기술인 탓에 여기서 설명한 것만으로는 모든 것을 이해할 수는 없겠지만 고출력 광섬유 레이저 시스템 구조, 출력 증대에 따른 현상 및 완화 방안에 대한 개괄적인 내용을 소개함으로써 고출력 레이저 무기체계와 발맞춰 진행되는 연구 방향에 대해 조금이나마 이해하기를 돕기 위해 반영하였다. 보다 구체적인 내용에 대해서는 참고자료 논문을 참고하길 바란다.

고출력 광섬유 레이저 시스템은 구현하기 간단하고 효과적인 레이저 공진기 구조가 있는 반면 특수한 성질을 갖는 고출력 레이저를 생성하도록 구현된 주공진기 출력 증폭기 구조(MOPA)가 있다. 다만 MOPA 구조는 추가적인 장비(Isolator)와 증폭 시 잡음 발생 및 출력 레이저 왜곡 가능성을 배제할 수 없는 단점이 있다.

Laser oscillator configuration:

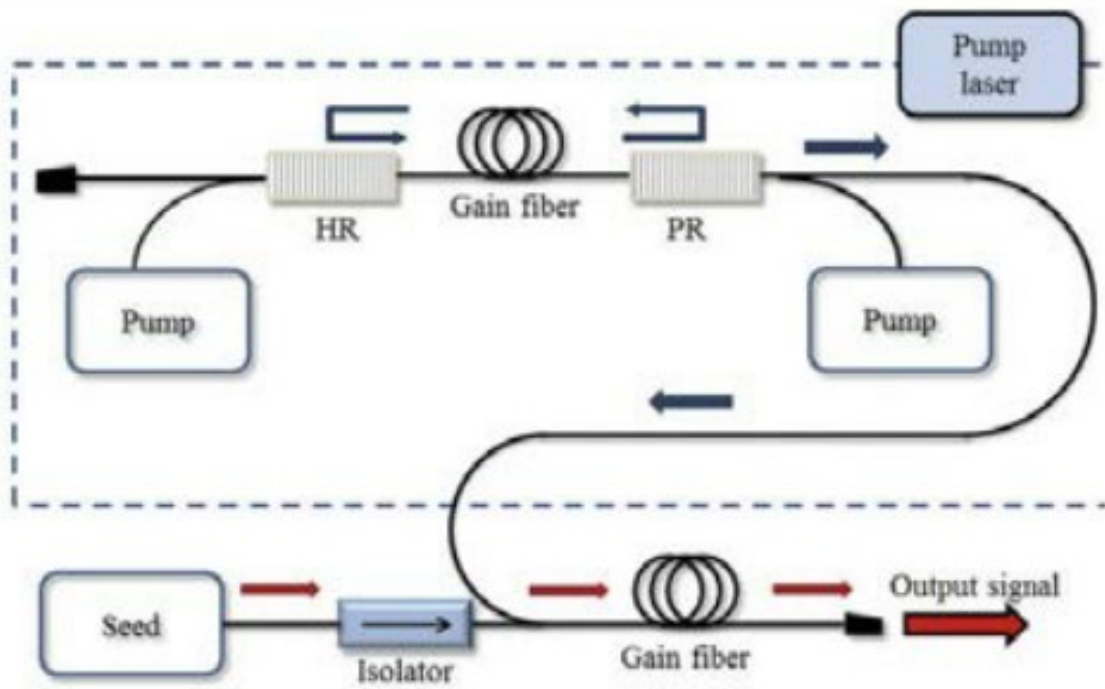


MOPA configuration:



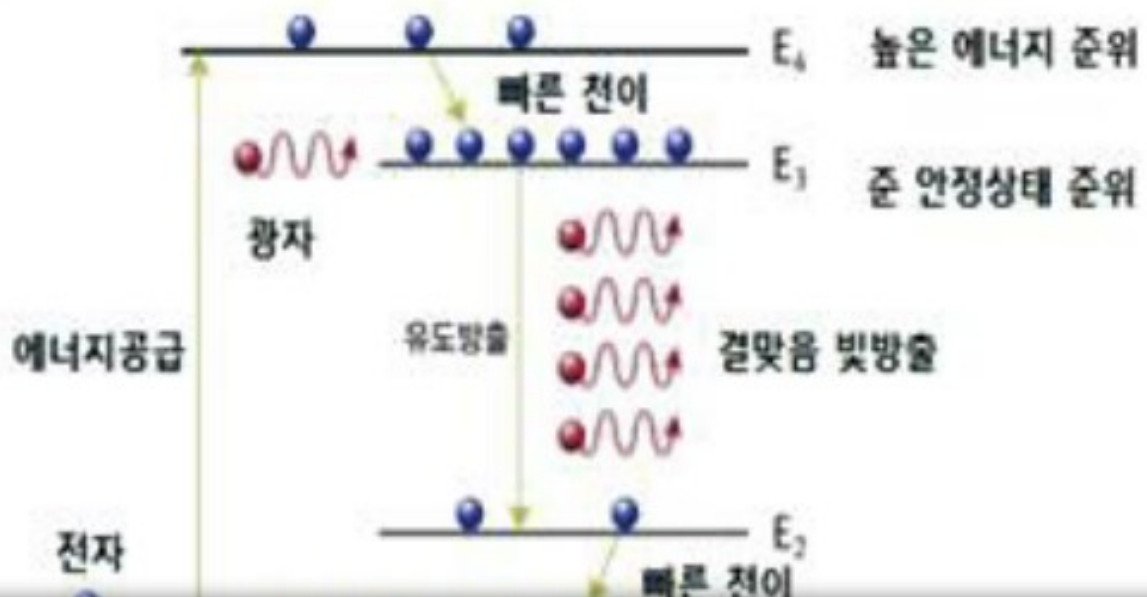
[그림 26] 레이저 공진기 구조 및 MOPA 구조

그림에도 불구하고 MOPA 방식은 [그림 26]에서 확인할 수 있듯이 기본적인 레이저 공진기 구조와 달리 시드Seed광이 출력 증폭기와 분리되어 있기에 임의의 특성을 갖는 고출력 레이저를 구현하는데 효과적이다.



[그림 27] 종렬 펌프 방식

MOPA 구조에 적용할 수 있는 기술로 종렬 펌프 기술이 있다. 이 기술의 특징은 최종 광섬유 레이저를 펌핑하기 위해 일반적인 LD를 이용하는 것이 아닌 광섬유 레이저를 이용하여 펌핑하는 것이다.



[그림 28] 4준위 레벨 레이저 시스템

앞서 레이저의 발진 원리를 언급함에 있어 이해를 돕기 위해 에너지 궤도를 바닥상태와 들뜬 상태 2가지로 가정하였지만 실제로는 다양한 궤도가 존재하며 여기서는 4준위 궤도를 기준으로 설명하자면 MOPA 구조에 있는 최종 광섬유 레이저가 유도방출 시에 빛은 E3→E2로 이동할 때 유도 방출된다. 하지만 그 외에도 E4→E3 혹은 E2→E1에 해당하는 빠른 천이(변화) 간에 비복사전이(에너지가 빛이 아닌 다른 형태로 배출)로 인한 열이 발생하게 된다. 하지만 종렬 펌프 방식을 이용한다면 비복사전이에 의한 열 손실이 줄어들게 되어 열 손상에 대한 위험도가 낮아지게 되는 장점이 있다.

• 고출력 광섬유 출력 증대에 따른 현상

앞서 설명한 광섬유 레이저의 장점을 기반으로 다양한 구성 부품 및 시스템 구조는 가용 출력 성장을 가능케 하였다. 허나 고출력의 레이저 신호광이 좁은 코어 영역 내에서 전파해 나갈 수밖에 없는 기본적인 구조로 인해 출력이 증대되면 될수록 시스템의 안정성을 저해하는 여러 현상들을 마주하게 되는데 [표 5]는 고출력 광섬유 레이저의 출력 증대에 따른 현상을 요약한 것이다.

구 분	제한사항
유도 브릴루앙 산란 현상(Stimulated Brillouin Scattering : SBS) : 광신호 자체가 브릴루앙 산란 현상을 겪으면서 자발적으로 음파 발생	고출력 후방 산란광에 의한 회복 불능 시스템 손상 야기
유도 라만 산란 현상(Stimulated Raman Scattering : SRS) : 입력 광신호 자체에 의해 라만산란 현상이 현저히 유도	SBS와 달리 전후방 산란이 모두 현저하게 일어나 출력 손실
자가 집광 현상(self-Focusing) : 광섬유의 굴절률이 광신호의 세기에 따라 변함	광섬유 코어 중심부로 집광된 고출력의 광신호가 광섬유에 심각한 손상을 일으킴
열렌즈 현상(Thermal lensing) : 펌프광량에 따라 코어 영역의 온도 상승	광섬유 내에서 원하지 않는 집광 및 추가적인 온도 상승 유발
돌발 광학적 손상(Catastrophic Optical Damage) : 광섬유와 공기 경계면에서 굴절률 차이	일정 수준 이상의 증폭된 고출력 신호광에 의한 광섬유 손상
모드 불안정 현상 : 신호광의 평균 출력이 특정 임계값 이상으로 높아져 레이저 빔의 공간 모드 안정성이 극도로 감소	출력 빔의 모양이 일그러지고 불규칙적으로 변해, 빔 품질이 크게 저하

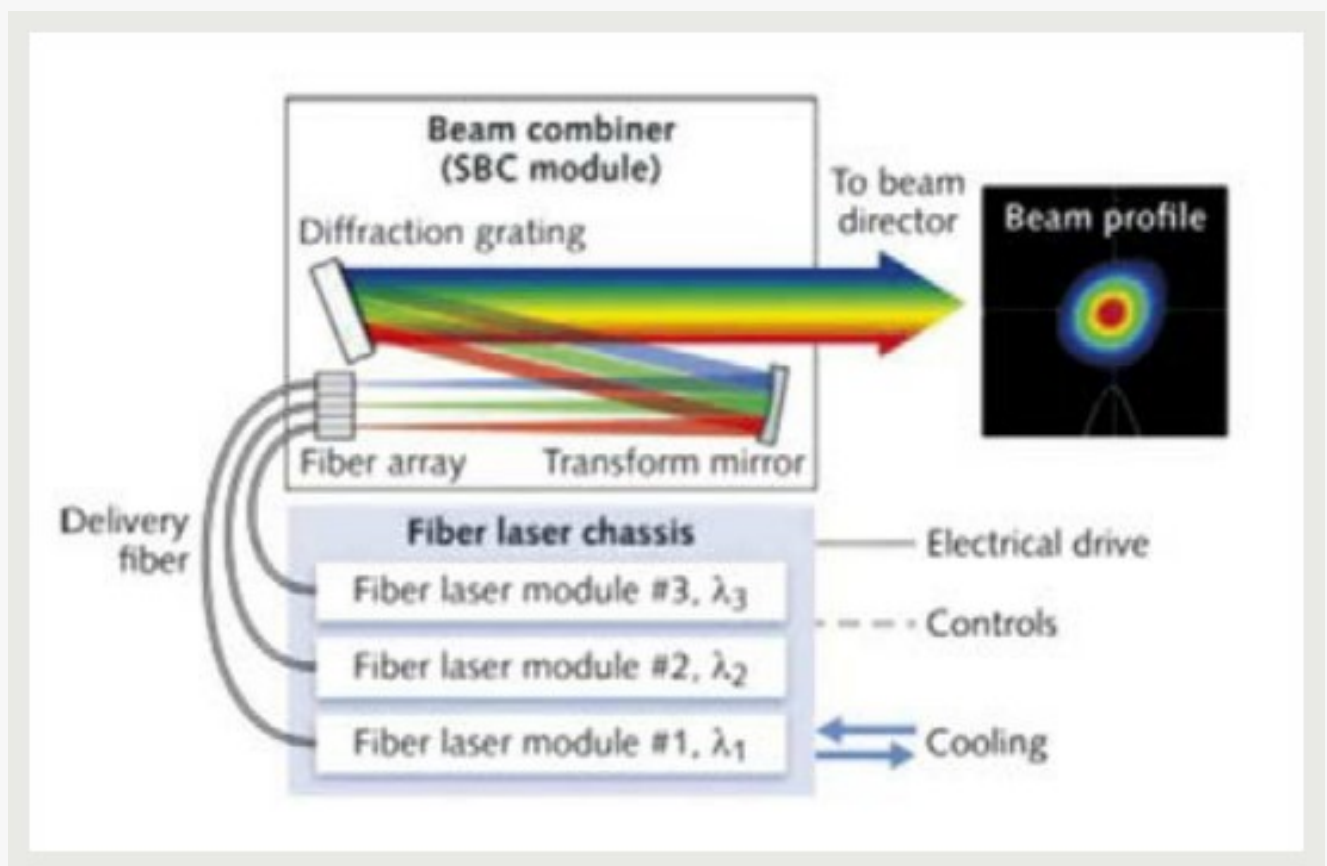
[표 5] 고출력 광섬유 레이저 출력 증대에 따른 현상

추가적으로 알아야 할 것은 앞에서 요약한 광섬유 레이저의 기본적인 구조로 인한 출력 증대 간 발생하는

는데 있어 큰 제한사항이다. 결국 이 문제를 해결하는 것이 고출력 레이저 무기체계 전력화의 지름길이라 할 수 있다.

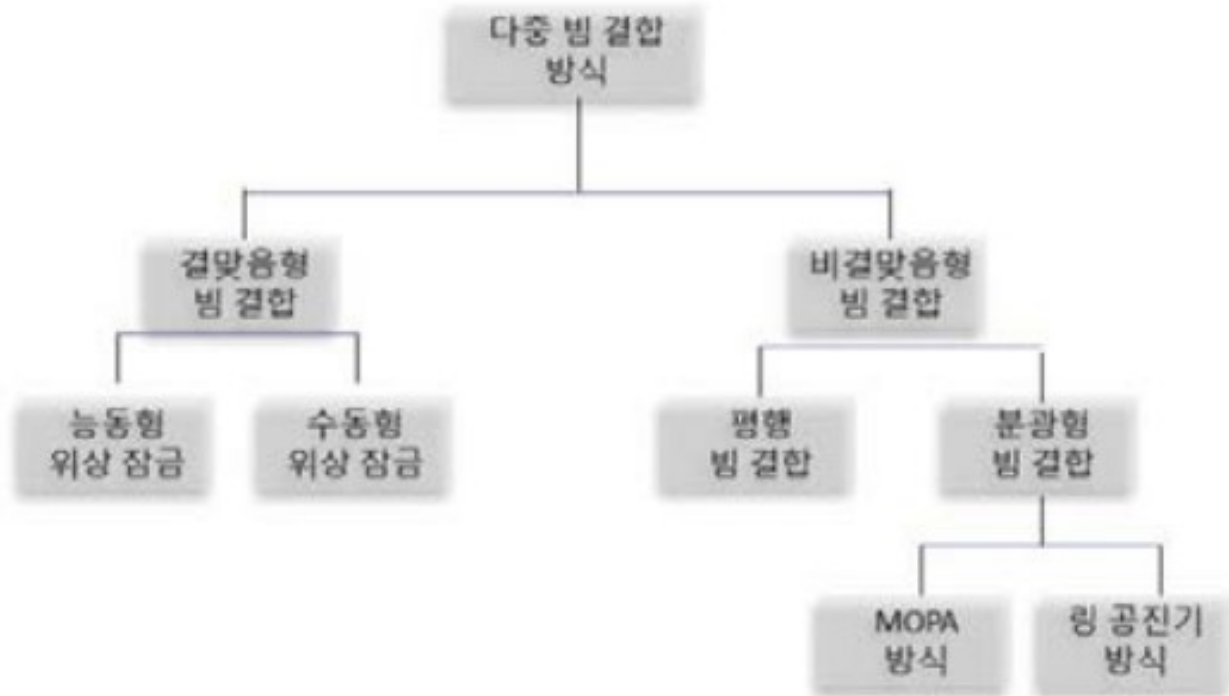
• 고출력 광섬유 레이저 발생 기술

앞에서 언급한 광섬유 물질의 고유값 및 구조로 인한 고출력 발생 제한사항을 타파하기 위해 오늘날 미국, 독일 등 국외뿐만 아니라 국내에서도 국방과학연구소와 방산업체들이 협력하여 개발과제를 진행하고 있는 것으로 확인된다. 그 중 각광 받는 기술로는 단연 다중 빔 결합 기술이 되겠다.



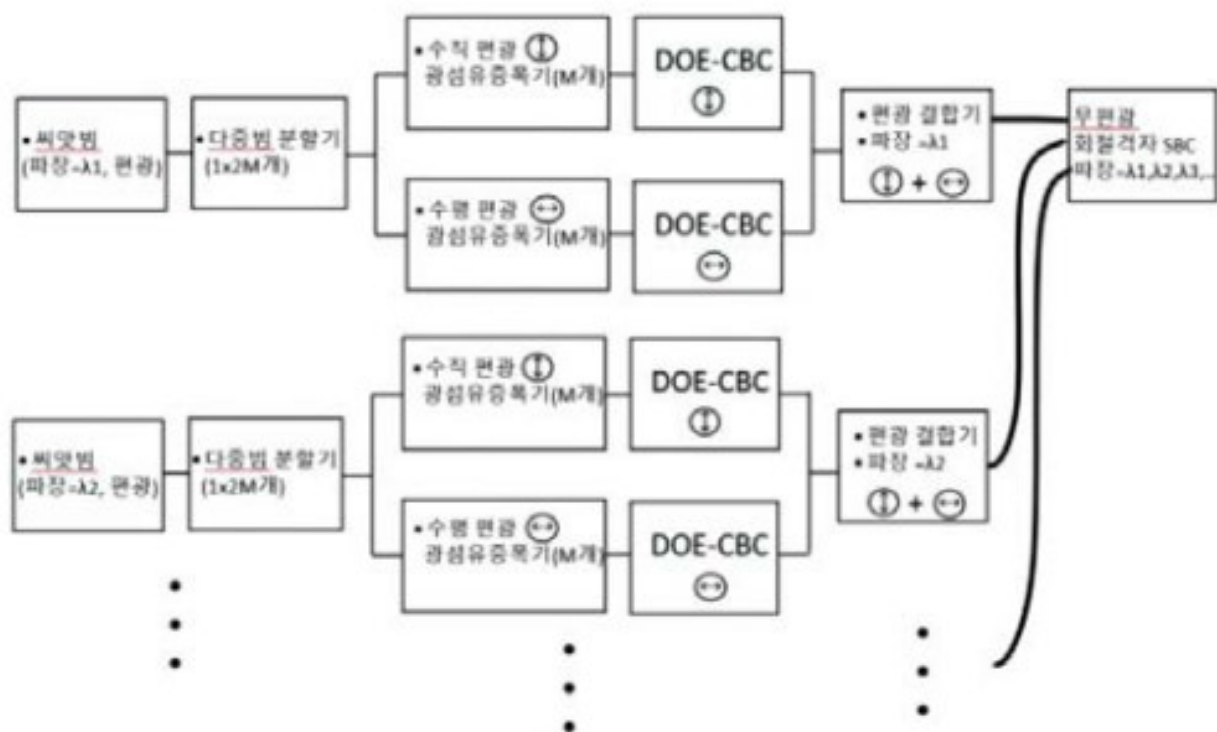
[그림 29] 고품질 광섬유 레이저 발생 기술 개념도

고출력 레이저 무기체계의 전력화에 필요한 첨단 기술로서 다중 빔 결합 기술은 말 그대로 다수의 광섬유 레이저 빔을 단일빔으로 결합하는 기술로서 결합된 빔은 단일빔 수준의 빔 품질 특성을 가지게끔 된다. 다중 빔 결합 방식은 [그림 30]과 같이 분류된다.



[그림 30] 다중 빔 결합 기술 분류

[그림 30]에서 분류한 것을 보면 같은 특성을 가진 빛을 이상적인 조건 하에서 결합시킨 결맞음형 빔 결합(BC Coherent Beam Combination) 방식이 분명 좋은 결과를 예상할 수 있겠지만 현실적으로 그러한 환경을 유지하는 것은 어렵기 때문에 결맞음형 빔 결합보다는 비결맞음형 빔 결합 방식(IBC Incoherent Beam Combination)에 대한 연구가 세부적으로 진행된 것이 사실이다. 하지만 최근에는 결맞음형 빔 결합(CBC) 방식으로 얻을 수 있는 고품질 레이저를 얻기 위해 두 방식을 융합하려는 노력 또한 이루어지고 있다.



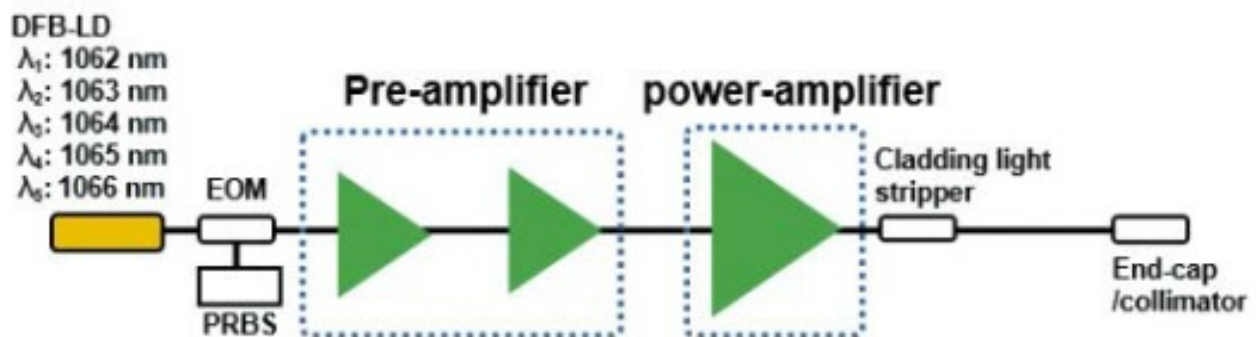
[그림 31] 혼성 빔결합 광학 시스템 개념도

지금까지 살펴 본 다중 빔 결합 기술은 각각의 방식에 있어 장점을 극대화하는 방향으로 발전해 왔음을 알 수 있다. 이렇게 다수의 광섬유 레이저 빔을 결합하여 우수한 출력 안정도 및 높은 빔 결합 효율을 확보하기 위해서는 각 레이저 채널의 출력 특성이 안정적으로 유지되어야 하는데 이를 구현하기 위해 협대역 레이저를 발생시키는 기술이 다중 빔 결합 기술과 병행하여 연구 및 개발되고 있음이 확인된다.

협대역 레이저는 앞서 설명한 레이저의 특성이 부각될 수 있기 때문에 결과적으로 출력 특성을 안정적으로 유지할 수 있는 장점이 있기 때문에 연구가 진행되고 있다.

이러한 협대역 고출력 광섬유 레이저에는 기본적으로 협대역의 시드 광원을 사용하지만도 레이저 출력 증가를 제한하는 효과들을 저감시키기 위해 선폭 변조 장치(위상 변조기, PRBS 신호 발생기 등)를 이용하여 시드 광원의 선폭을 증가시키는 기술 또한 적용하고 있다. 이후 증폭된 각각의 협대역 고출력 광섬유 레이저는 앞서 설명한 다중 빔 결합 방식 등에 의해 추가적인 형상 왜곡 없이 안정적으로 결합되어 구현될 수 있다.

사실 고출력 광섬유 레이저를 발생 시킨다고 해서 레이저 무기체계가 완성되는 것은 아니다. 레이저 대공 무기 교전 절차에서 봤듯이 효과적인 무기체계로 작동되기 위해서는 레이저를 발생시키는 것뿐만 아니라 만들어진 레이저빔을 정확하게 발사하고 제어할 수 있는 고에너지 레이저 빔제어 기술, 다양한 표적을 동시에 요격할 수 있는 기술들을 병행해서 연구해야 하며 실제 국내에서도 그에 대해 연구개발이 극비리에 진행되고 있다.



[그림 32] 협대역 고출력 광섬유 레이저 구조

다만 분명한 것은 고출력 레이저 무기체계의 핵심 기술로서 고품질 고출력 광섬유 레이저 발생 기술은 반드시 우리가 투자해서 확보해야 할 선행기술임과 동시에 레이저 무기체계 개발을 앞당기는 기폭제 역할을 할 것이다.

• 맺는 말

앞에서 레이저의 정의, 발진 원리, 구성 요소, 분류 및 특성 등 일반적인 개요를 살펴보고 특성을 기반으로 한 레이저 무기체계의 장·단점을 시작으로 대공무기로서의 무력화 원리, 운용개념, 교전 절차, 출력별 대응 표적에 대해 살펴보았다.

또한 미국을 예로 레이저 무기 개발 역사 및 레이저 무기에 적합한 광섬유 레이저에 대해 이해한 뒤 고출력 광섬유 레이저의 구성 및 출력 증대 간 제한사항과 완화 방안에 대해 살펴보았다.

레이저는 1960년에 개발된 이후 지금까지도 다양한 분야에서 연구가 진행되고 있고 자동차, 반도체, 토목·건축 등 수많은 민간 분야에서 활용될 뿐만 아니라 이제는 군사적으로 활용하기 위해 많은 국가에서 비밀리에 연구를 진행하고 있다.

오늘날 우리나라 또한 4차 산업혁명과 연계하여 미래전 양상에 부합하는 미래 국방기술 및 신개념 무기 체계를 도출하였는데 도출된 40개의 무기체계를 분류 하는 기술분야 중 고출력에너지 분야에서 고출력 레이저 무기체계가 선정되어 현재 활발한 연구 및 개발이 진행중에 있다.

고출력 레이저 무기체계를 구현하기 위한 기술 개발을 위해 수많은 사람들의 노력 및 비용이 투자된 덕분에 선진국과의 기술 격차는 줄어들고 있으며 괄목한 성장을 보여 주고 있다. 비록 레이저 무기 개발에 대해



[그림 33] 미래전 대비 8대 미래 국방 기술

특히 북한을 포함한 주변국들의 위협에 대한 실질적인 대책으로 레이저 무기체계의 선제적 개발을 위해서는 국방과 관련된 민·관·군·학·연의 모든 기관들의 협력 체계가 필요할 것으로 예상된다. 더 나아가 레이저 무기체계를 미래전장에서 효과적으로 사용하기 위해서는 전장에서 적용될 수 있는 많은 국제 협약(ex) 특정 재래식 무기 금지 협약, 국제 인도법, 인권법 등)에 대해서도 간과해서는 안 될 것이다.

‘NO Pain, NO Gain’이라는 말이 있듯이 레이저 무기체계에 대한 이해, 관심, 투자, 정책적 지지 등이 없다면 독자적인 레이저 무기체계를 획득할 수 없을뿐더러 자주 국방 실현에 공백이 발생할 수 있다. 따라서 선승구전의 태세 확립을 위한 레이저 무기체계 개발에 우리 모두가 노력해야 할 것이다.

대표 이미지



댓글

1

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



탈것 (10.0.xxx.xxx)

2021-04-22 08:49:08

현역 장교가 이런말 하면 '연구개발이 극비리에 진행되고 있다.'

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여

6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산...

1
댓글

11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다... KF-21, 지상 정...

2 “폴란드형 K2 전차 보러오

1

7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인

12 대한민국 해군 문무대왕

3 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼”...한화에어로, ‘마...

1
댓글

8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기
훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ...

13 [방산UP] ‘가짜 전투기’
다...세계가 주목한 K-디

4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한...

9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크
해상작전헬기 인수식 열어

14 한화시스템, 새로운 ‘천공
의 눈’ 만든다...천공-III ...

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.